

Industrial Design Portfolio | 2026

Zhang Meng . IDDD23



Hello~我是张孟

大连理工大学工业设计系



● 关于我

作为一名工业设计专业的学生，我热衷于将创意转化为创新、实用且美观的产品，并重视服务和用户体验设计对产品商业成功和赞誉的重要性。我将在不断的设计中探索生活方式的多样性

● 教育经历

西北工业大学	软件工程(B+)	2021.9-2022.6
大连理工大学	工业设计(A)	2023.9-2027.6

● 在校成绩

GPA	3.75/4.00
设计课程排名	6/44
综合成绩排名	8/44

● 语言水平

CET4	573
CET6	482

● 软件技能

2D	3D	IXD	AI
Corel Draw	Rhino	Processing	Codex
Photoshop	Creos	Figma	ClaudeCode
AutoCAD	Keyshot	Stitch	TapNow
Illustrator	Blender	Axure	ComfyUI
	MayCAD		

● 所获奖项

学习优秀奖学金 ×1
东北三省第六届适老化建筑设计竞赛-老年游戏创意设计组 - 一等奖
中国好创意(第十九届)暨全国数字艺术设计大赛 - 二等奖
2025年辽宁省普通高等学校乡村生态宜居环境设计大赛 - 三等奖
立达设计奖·第四届国际大学生校园设计大赛 ×2

● 学生工作

大连理工大学建艺平面设计工作室	2023-2025
大连理工大学校心理协会五月花编辑部	2023-2025
大连理工大学纽扣工作室	2024-2025

● 科创经历

2026年大学生创新创业训练计划 - 基于生活方式的功能创新产品设计 - 主设计
聚焦展示场景中的灵活收纳与空间痛点，以铝型材为骨架，打造模块化、轻量化、可重构的创意展览架。项目强调“低技术、高设计”，通过标准型材与人性化节点设计，实现快速搭建、自由组合与视觉统一，为临时展陈与日常展示提供实用而有质感的解决方案。

感性工学课题 - 通过眼动实验分析游戏封面设计对视觉注意的影响 - 独立完成
研究以“RPG 类 Steam 游戏封面视觉注意研究”为主题，采用眼动实验与 SPSS 统计分析方法，通过对四个主要视觉变量：风格类型、角色占比、构图方式与色调特征，进行控制与对比，探讨它们对于玩家视觉注意分布的影响规律，从而为游戏的封面视觉优化提供可视化、数据化的设计依据

● 联系方式

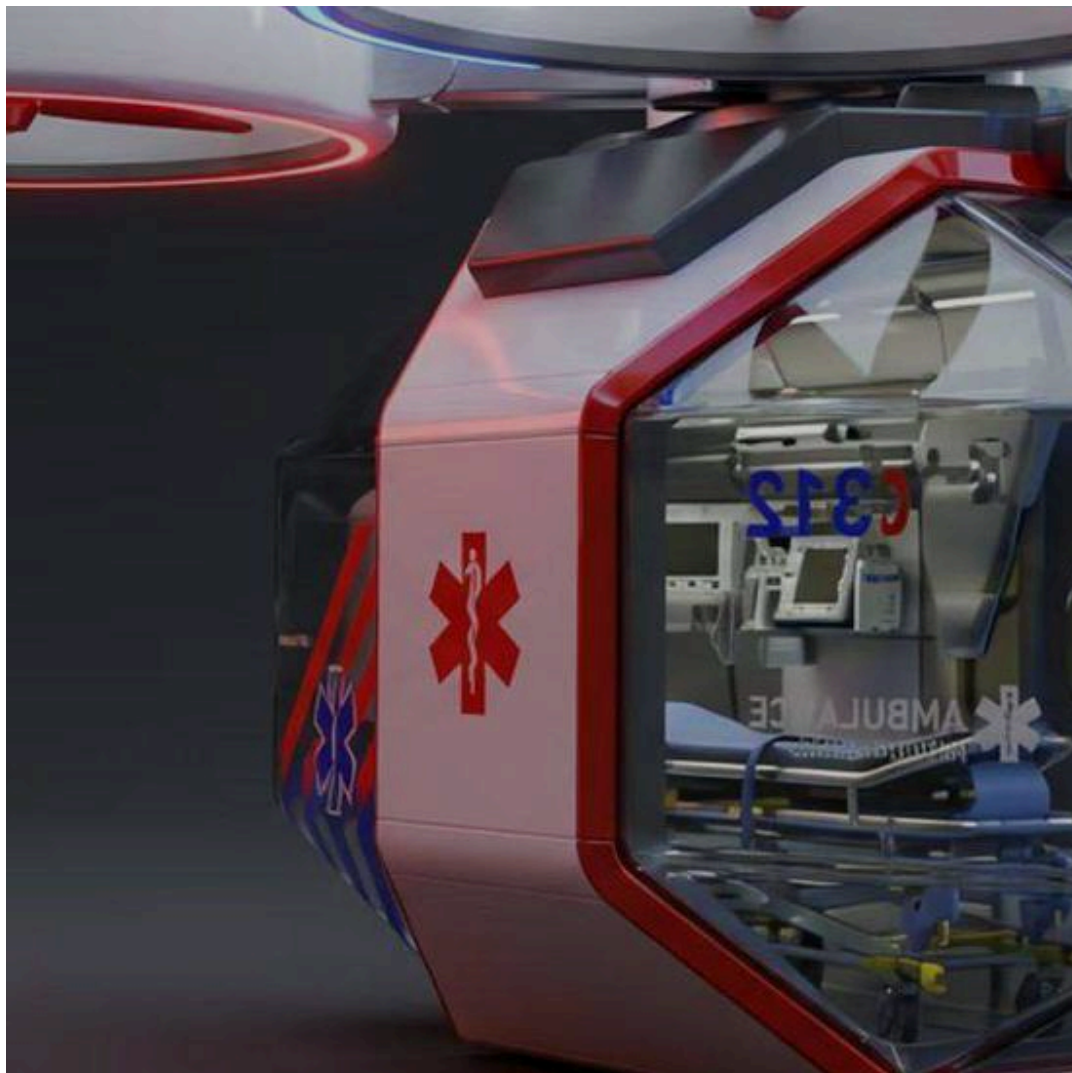
TEL	+86 176-4030-3806
Email	366893269@qq.com
Wechat	brecloud3806



001// 裁竹·XIAO

Concept

Product	Concept Modular Car
Year	2025



002// AVA.

Concept

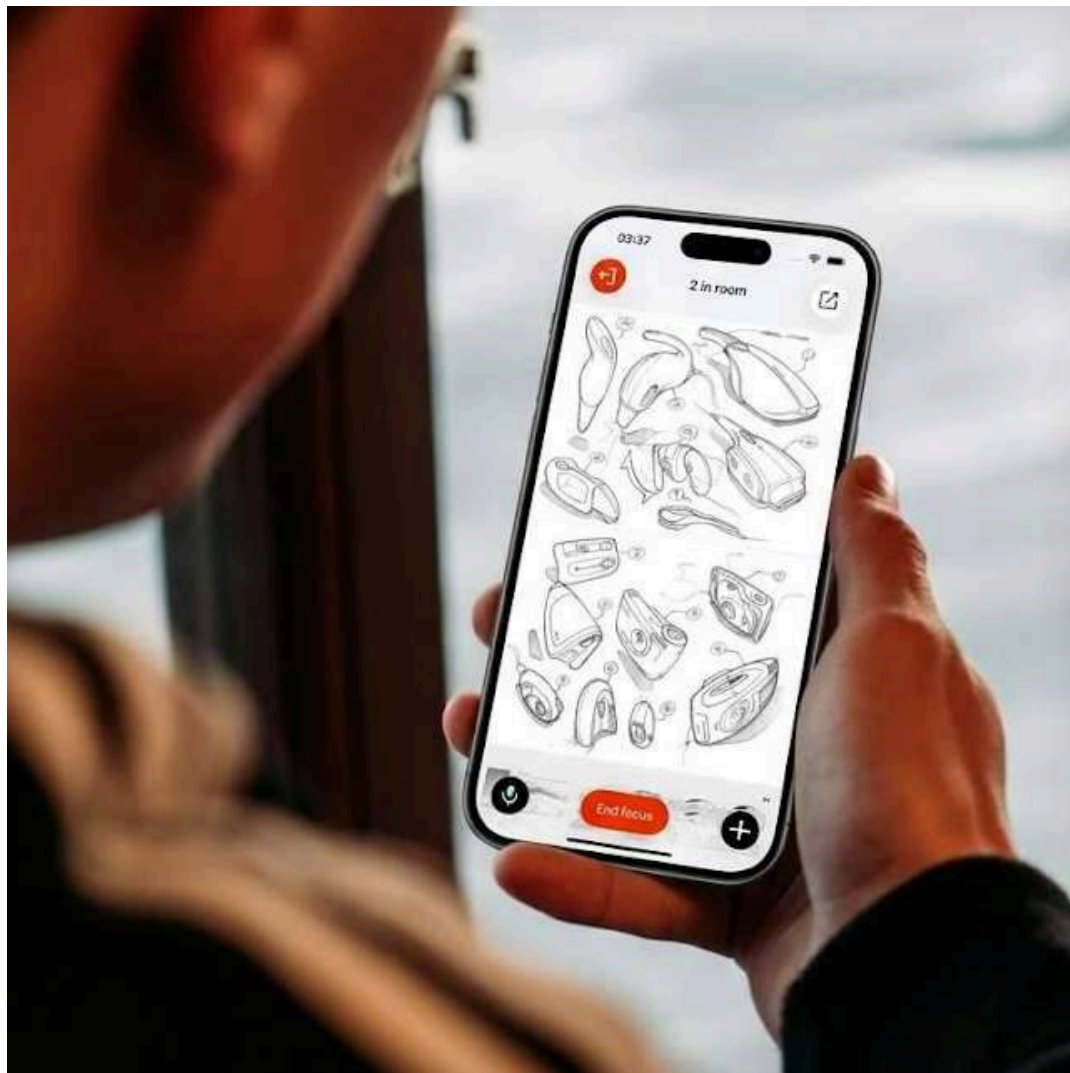
Product	Airborne Vital Aid eVTOL
Year	2025



003// NOOK.

Concept

Product	Outdoor Integrated Audio Stool
Year	2026



004// 图谋TOMO-img

Realized

Product	IOS APP
Year	2026

AND SOMETHING MORE

Content.

What I learned from the process,
and what I hope to convey through the design.

XIAO. Concept Car Exterior

Personal Project, 2025, 1 month

以中国竹文化与侠士文化为精神源头，提炼“裁竹为锋、寻觅逍遥”的设计意象，逍遥出行的未来城市交通生活新理念，探索东方美学在汽车外饰设计中的当代表达

MY ROLE

Ideation Sketching AI-Rendering Revisions



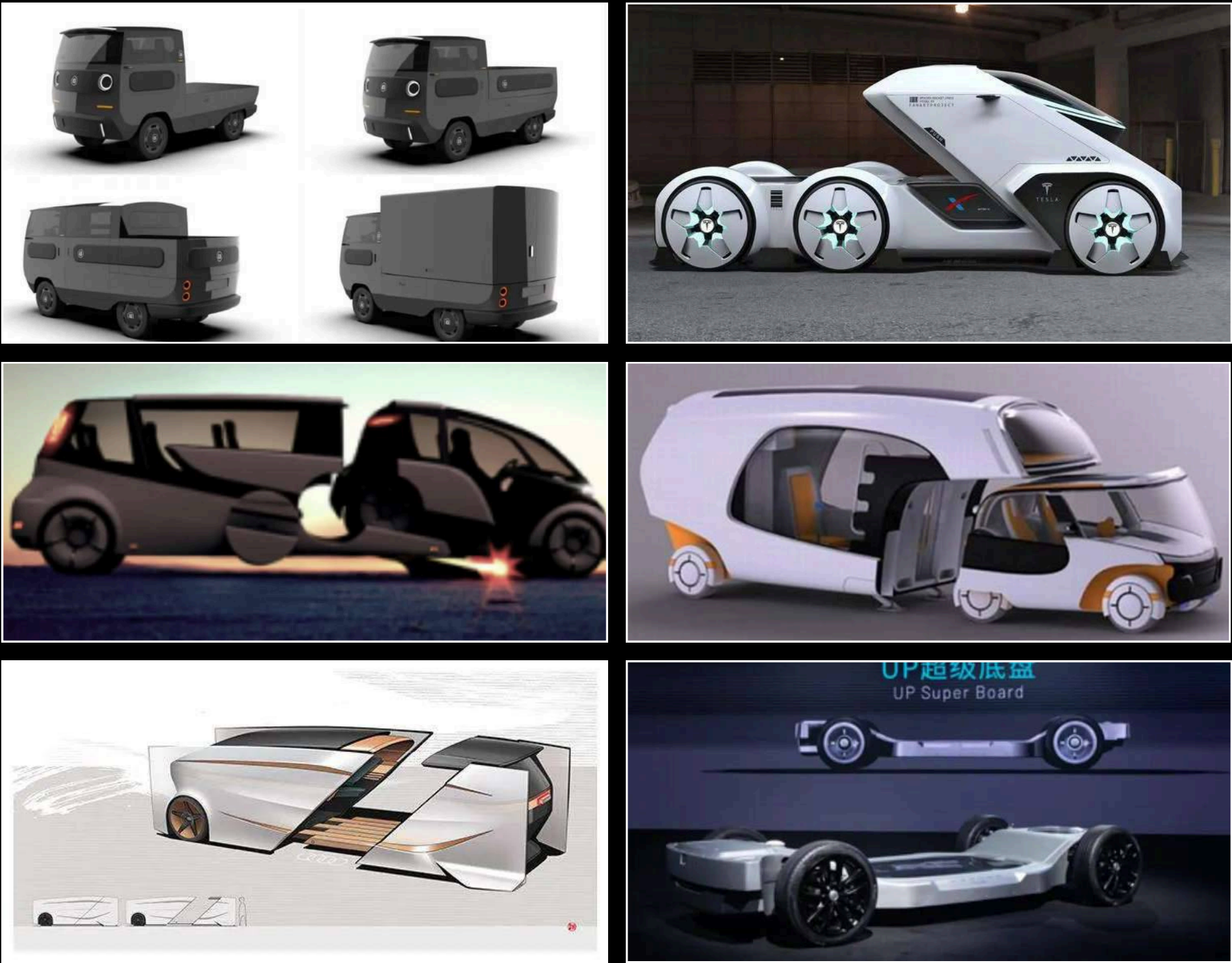
项目动机 INITIATION

2020s以来，电动化放大了风阻的边收益，导致外部造型上一时间高度趋同。加上智能化的发展，汽车设计中的东方美学传播主阵地集中在内饰与CMF。于是我从本土文化中“仗剑天涯”的侠士精神出发，以“逍遥”为概念中心，尝试探索东方美学在汽车外饰设计中的新的表达语言



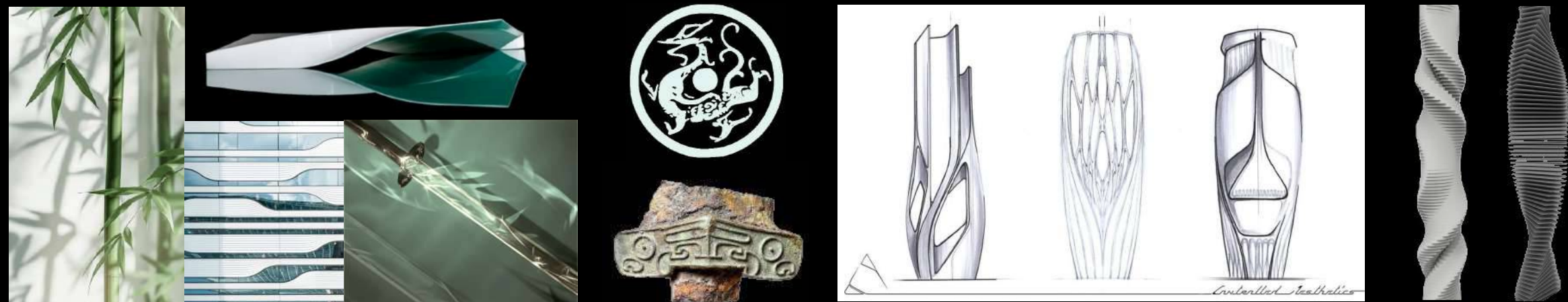
模块化研究 MODULAR RESEARCH

经调研，目前多数模块化设计方案是面向解决生产端的制造成本问题，模块分离后往往失去独立功能。我从用户端切入，探索前备箱分离为独立移动单元的创新方案，重新思考未来城市生活中的人车关系与生活方式，从功能上表达我对于“逍遥而行”的理解

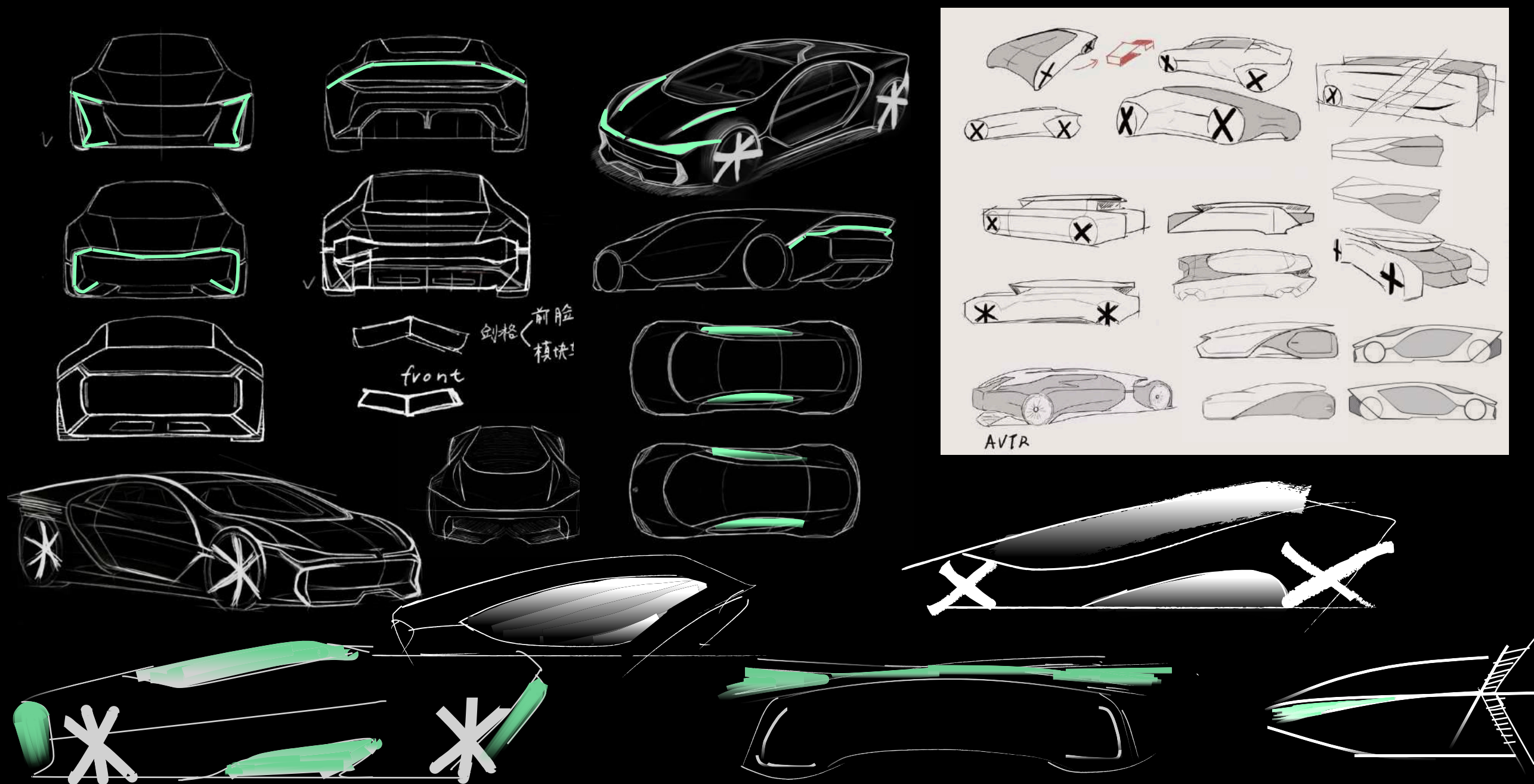


设计表达 SKETCHES

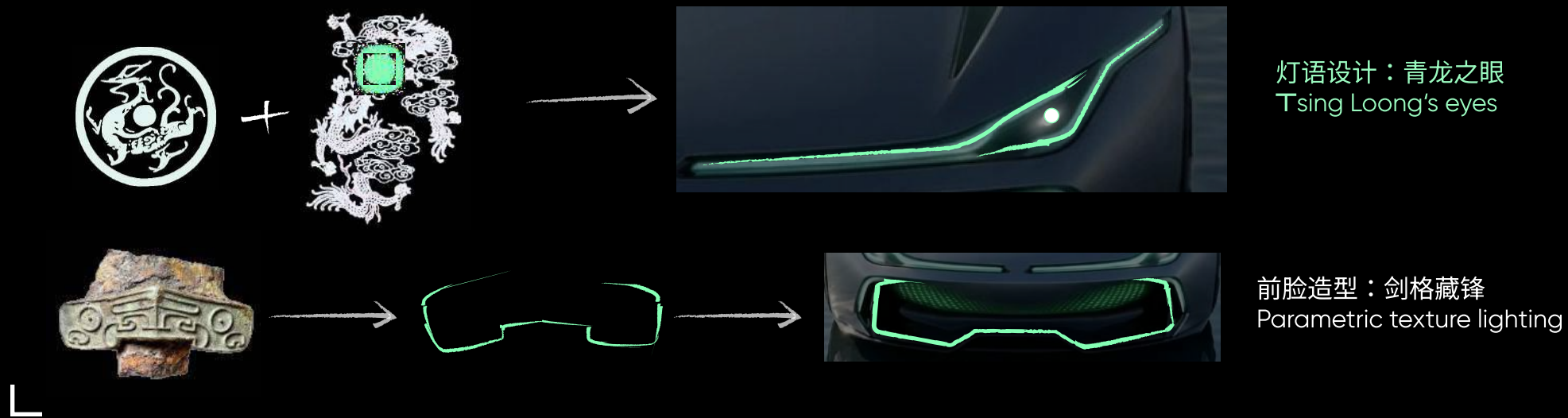
灵感来源 IDEATION



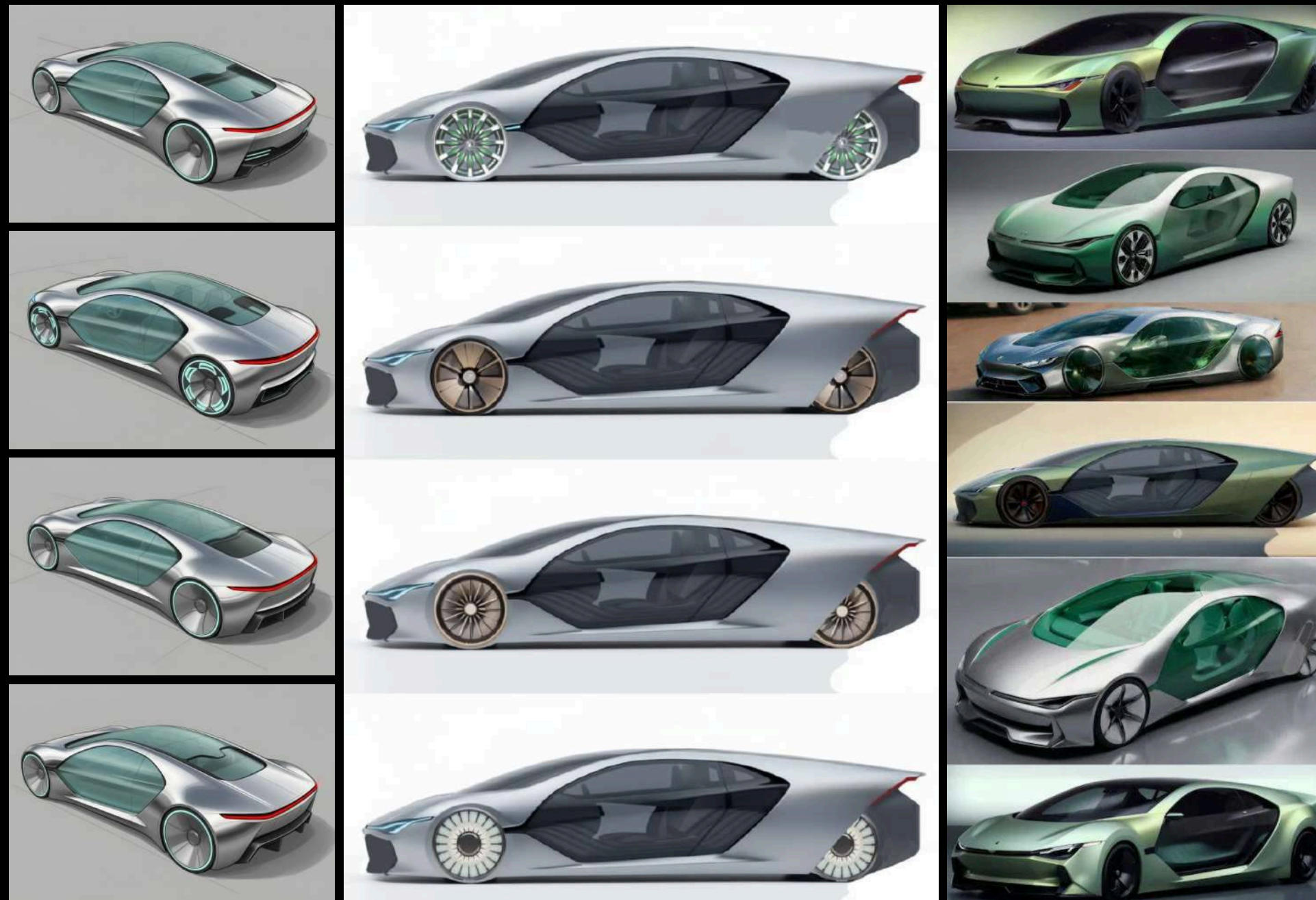
手绘表达 HAND SKETCH

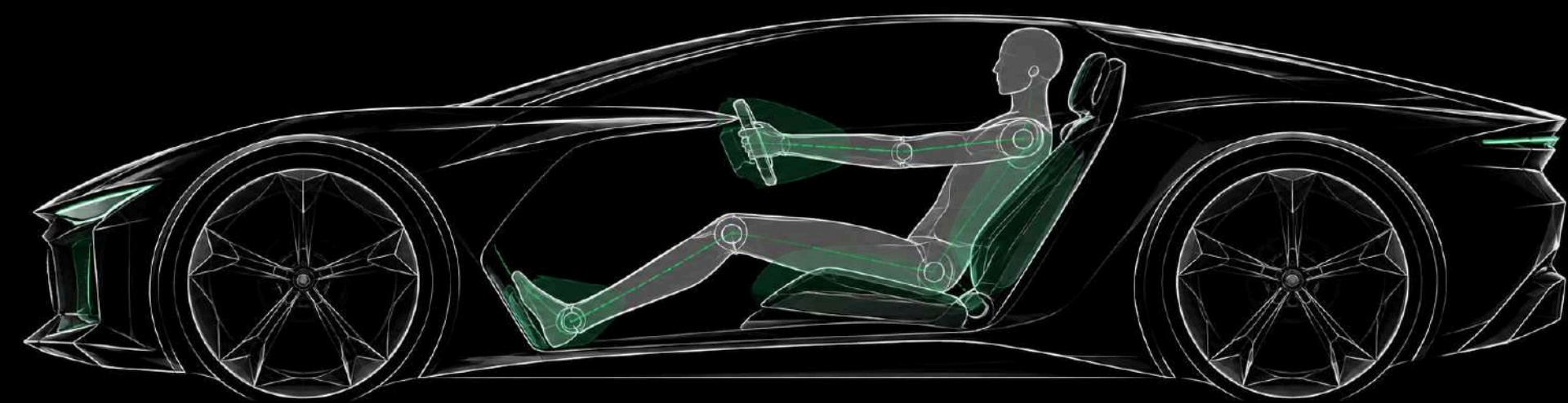


设计转译 TRANSLATION



AI辅助设计推演 VIZCOM





截竹





AVA. Airborne Vital Aid eVTOL

Team Project, 2026, 3 months

针对城市生命救援过程中由于地面交通因素产出的一系列问题，提出一种空中生命救援的eVTOL设计，并逐步构建从任务响应到救援完成的完整系统

MY ROLE

Survey Analysis Sketch Modeling AI-Rendering



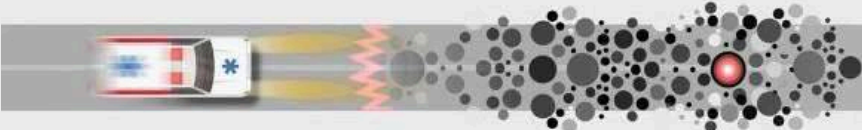
项目动机 INITIATION

随着城市化进入全面高峰期，数据显示城市内平均急救反应时间 **超过15分钟**，“黄金救援4分钟”达标率低。紧急救援人员经常因为**交通拥堵、人群和复杂环境**，在到达现场时缺乏态势感知，导致延误接触患者并错过最佳治疗期。国际上已经开始投入使用飞行器搭建空地协同的生命救援系统。

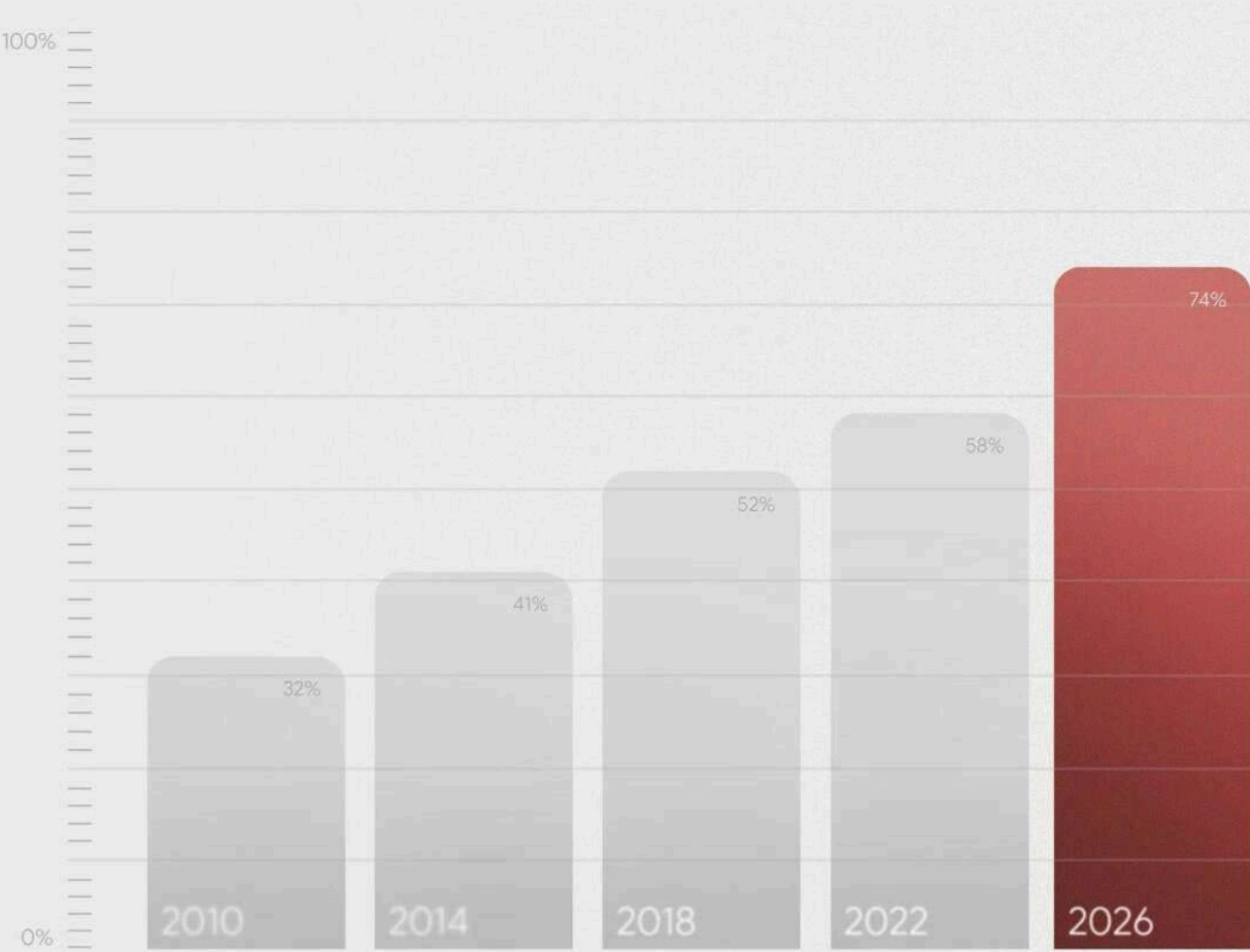
65%
of emergency delays in cities are caused by traffic congestion(FHWA)

46%
increase in deaths by trauma when response times exceed 12mins(ScienceDirect)

12%
decrease in survival during cardiac arrest,per minute of delay (heart.bmj)



城市交通拥堵指数发展趋势(tomtom.com/traffic-index)



*x% 的交通拥堵指数意味着：救护车耗时相比交通畅通状态增加 x%

解决方案 SOLUTION

electric Vertical Take-off and Landing(eVTOL)

- 定义：“电动航空+无人驾驶+AI+信息通信”的新型飞行器
- 核心能力：垂直起降、高效飞行
- 代表企业：华羽先翔 沃飞长空 维新宇航 天空飞车 ePlane



挑战维度	传统120急救	直升机救援	eVTOL救援（潜在优势）
响应时间	受交通严重制约	快，但受准备和接驳时间影响	极快，点对点直线飞行
起降场地	无要求	要求高，场地稀缺	要求低，可构建密集网络
天气影响	较小	影响巨大，可靠性低	仍有影响，但可能优于直升机
运营成本	低	极其高昂	有望大幅降低
噪音水平	低	非常高，扰民	低，公众接受度高
系统集成	成熟	复杂，协同难	原生数字化，易于集成

技术可行，现有 eVTOL 型号可满足急救转运需求，尤其是在城市范围内具备相当的优势和应用前景

设计目标 5W1H

WHAT

空中生命救援飞行器

WHO

- 急救人员
- 病患

WHEN

地面交通不便

WHERE

城市范围内城际

WHY

交通拥堵严重影响急救效率

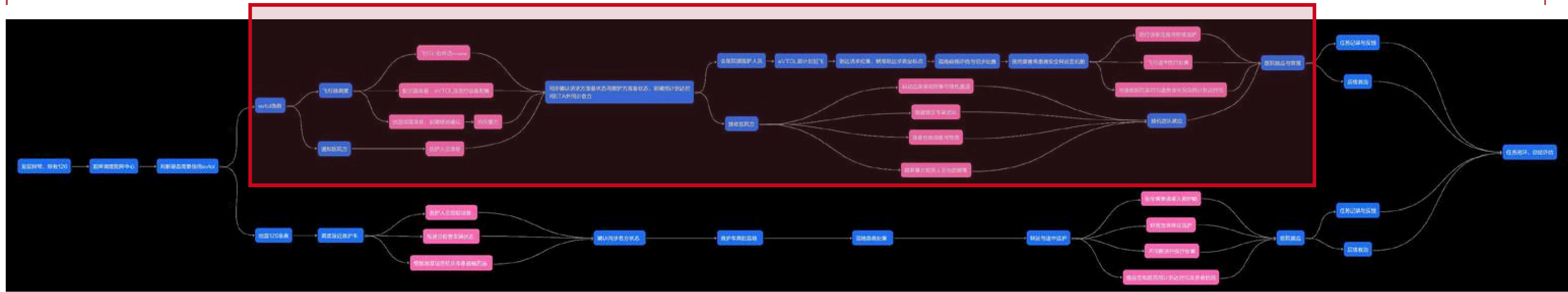
HOW

医疗急救的特化设计

-

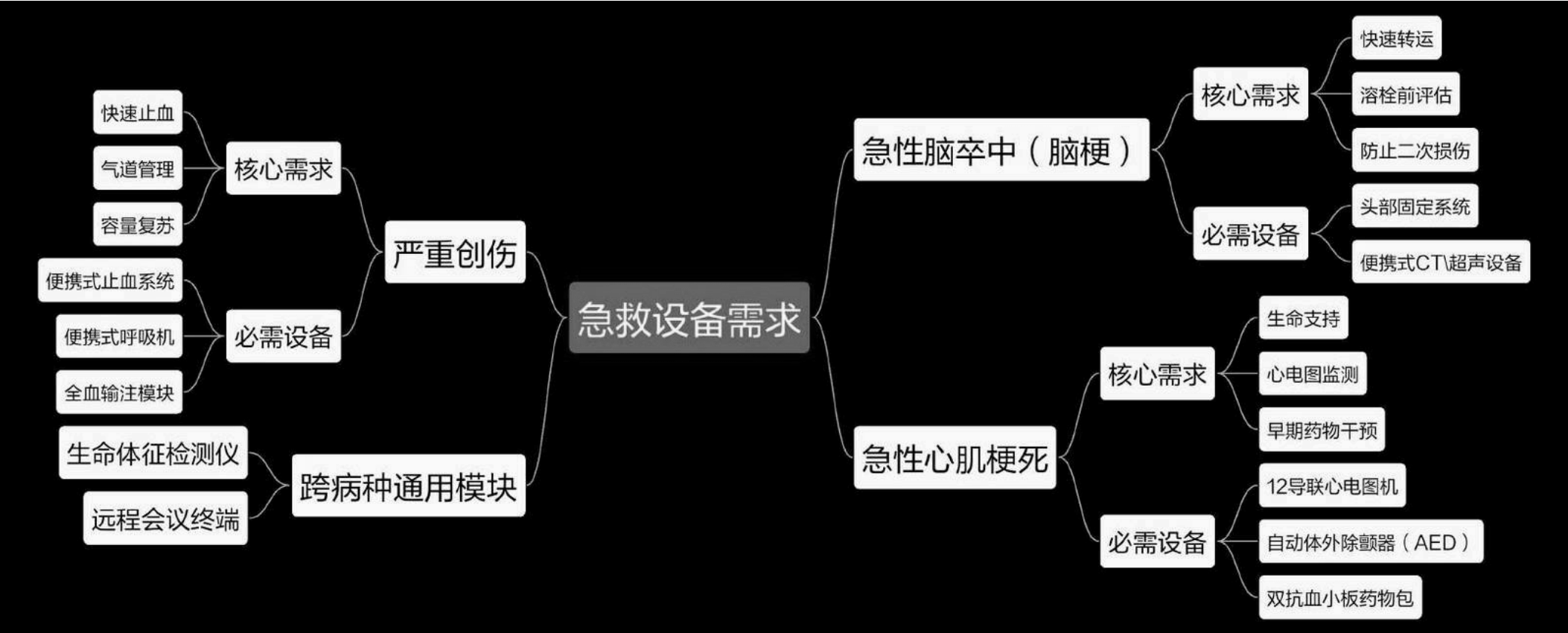
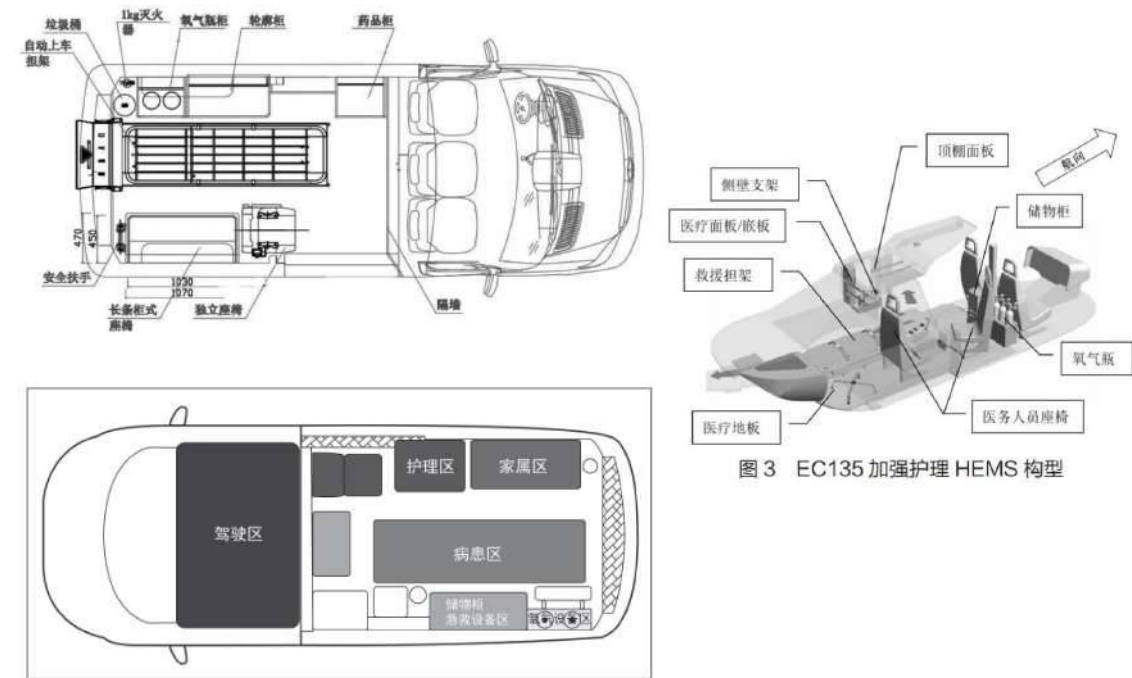


急救流程 PROCESS (TO-BE)



功能布局 FUNCTION

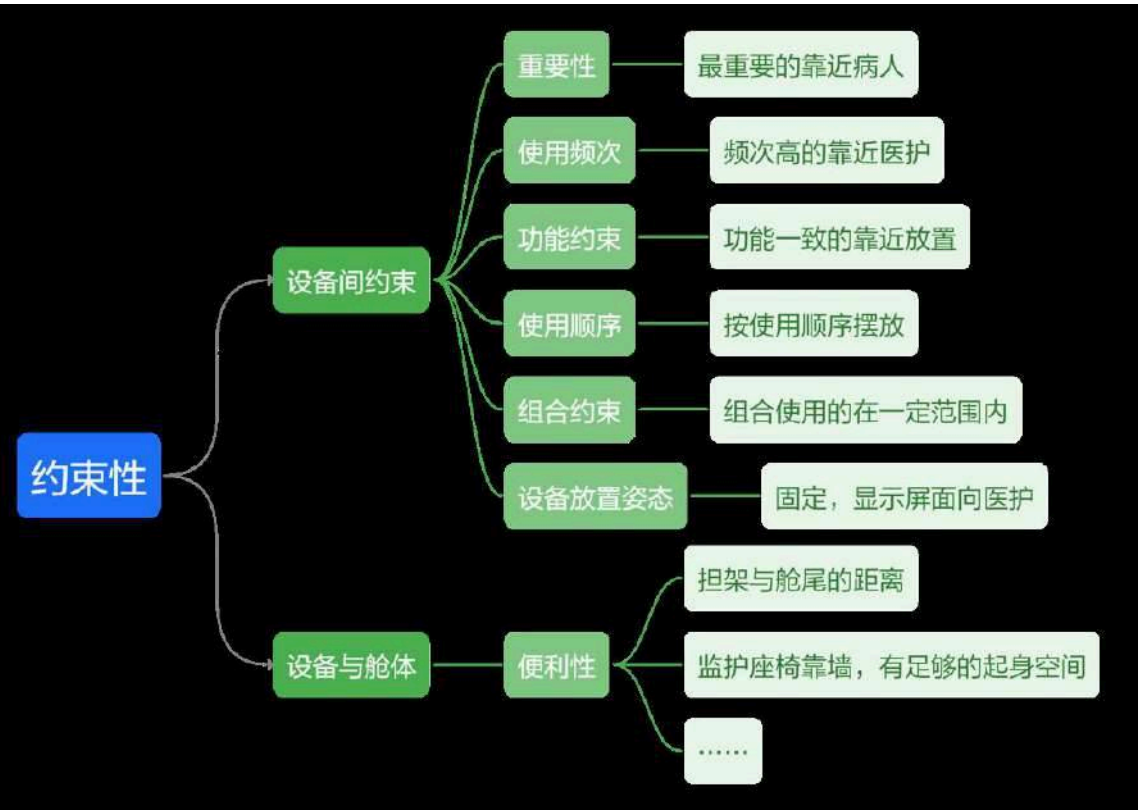
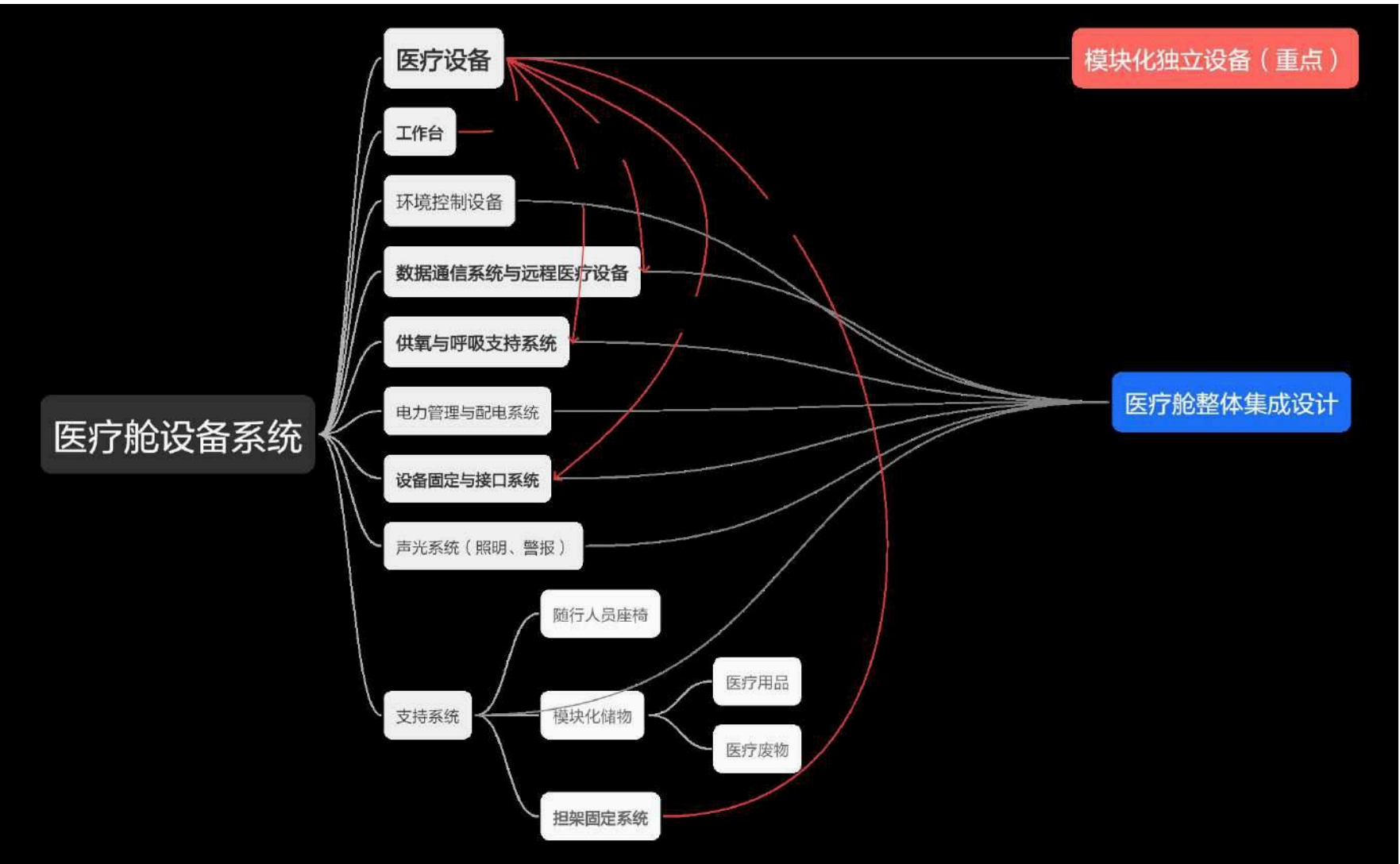
设备与功能 EQUIPMENT



标杆产品 BENCHMARK



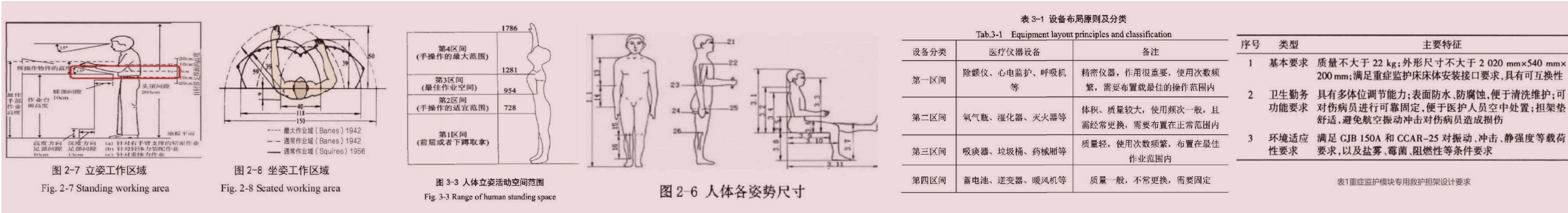
设备图示	设备名称	参考产品	尺寸(cm)	重量(kg)	功能特点	随患者移动的需求	供电方式	搭载优先级
	便携式呼吸机	Hamilton-T1	28*24*12	4.3	提供机械通气支持，适用于呼吸衰竭患者；具有多种模式（如CPAP、PSV）、氧气混合功能	极高	可充电电池+直流/交流电源适配器	极高
	注射泵、输液泵一体机	B.BraunPerfusorSpace	28*15*10	1.8	精确控制药物注射和输液速率；支持多种药物模式；具有安全警报系统；集成化设计	高	可充电电池+直流电源适配器	高
	便携式多功能气道设备	多功能吸气系统	/	/	管理气道，包括吸痰、给氧、气道维持等功能；便携式，操作简单；适用于窒息或呼吸道阻塞患者	低	/	低
	医用负压吸引器	ACCUVACpro	37*27.7*14.6	4.3	清除呼吸道分泌物、血液或其他液体；提供稳定负压；便携设计，适用于急救场景	低	可充电电池+直流/交流电源适配器	高
	血气分析仪	i-stat300G便携式血气分析仪	7.68*13.48*7.24	0.52	快速检测血液气(pH、pO2、pCO2)、电解质、代谢参数；手持式，结果即时；用于诊断和监测	低	可充电电池	中
	便携式血糖仪	BloodGlucose	10.9*2.97*1.89	0.033	测量血糖水平；快速、简便；适用于糖尿病或代谢异常患者	低	纽扣电池/专用干电池	中
	手持超声仪	Vscan手持超声仪	13.5*73*28	0.39	进行床旁超声检查，用于诊断内出血、心脏问题等；图像清晰，便携性强；支持无线数据传输	低	可充电电池+交流电源适配器	中
	AED(自动体外除颤机)	HeartStartFRx	6*18*22	1.6	自动检测心脏骤停并提供除颤；语音指导，操作简单；抢救生命的关键设备	低	长效锂电池	极高
	除颤监护一体机	HeartStartXL+	23*29.6*27.9	6.6	除颤+体外起搏+生命体征监护（心电图、血氧、血压等）；功能全面，适用于重症患者	高	可充电电池+直流电源适配器	极高
	便携式ECMO	CardiohelpHLS	30*25*15	10	提供体外膜肺氧合，支持心肺功能；用于极端危重患者	极高	可充电电池+交流电源适配器	高
	综合型急救包	佑恒医疗YH-B-ZH01	60*45*30	6	收纳必要的医疗操作用具	中	/	中
	医疗级药箱	/	/	/	收纳急救流程中必要的药品;特殊药品可能对温度有要求	低	/	中



基于急救场景特殊性，采用极限设计原则，覆盖 95 百分位男性（医护人员 / 地面操作人员）与 5 百分位女性（医护人员 / 地面辅助人员）的人体尺寸与作业需求，同时结合飞行中“颠簸环境、快速操作、空间受限”的特点，确保人机适配性、安全性与高效性。

● 操作界面高度

医护人员站立进行急救操作（飞行中需稳定身体，手臂活动范围受限），核心操作界面（生命体征监测屏、设备控制键）需在舒适抬举范围内，避免弯腰或过度抬手。人体数据：95 百分位男性站立舒适抬举高度上限 175cm，5 百分位女性站立舒适抬举高度下限 90cm；考虑飞行中身体重心稳定需求，取中间安全区间。操作界面高度可达域：90-175cm（覆盖极端人群） 最优操作界面高度区间：**110-155cm**（适配 80% 医护人员，避免长时间抬臂或弯腰） 操作界面总高度：50-60cm（分上下两层布局，上层显示数据，下层操作按键）



● 担架区域

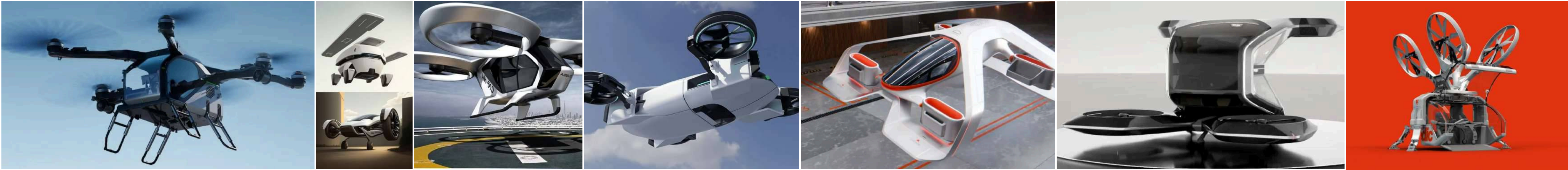
医护人员对患者进行心肺复苏、静脉穿刺等操作，担架高度需适配站立操作的舒适角度，避免弯腰过度导致疲劳。人体数据：95 百分位男性站立时肘高 105cm，5 百分位女性站立时肘高 90cm，操作时手臂自然下垂角度 30° 最舒适。

最优担架固定高度：**80-100cm**（医护人员操作时手臂自然弯曲 30°，无需弯腰或踮脚） 担架床板厚度适配：**5-8cm**（结合减震结构，确保患者平躺舒适度，同时不影响操作空间）

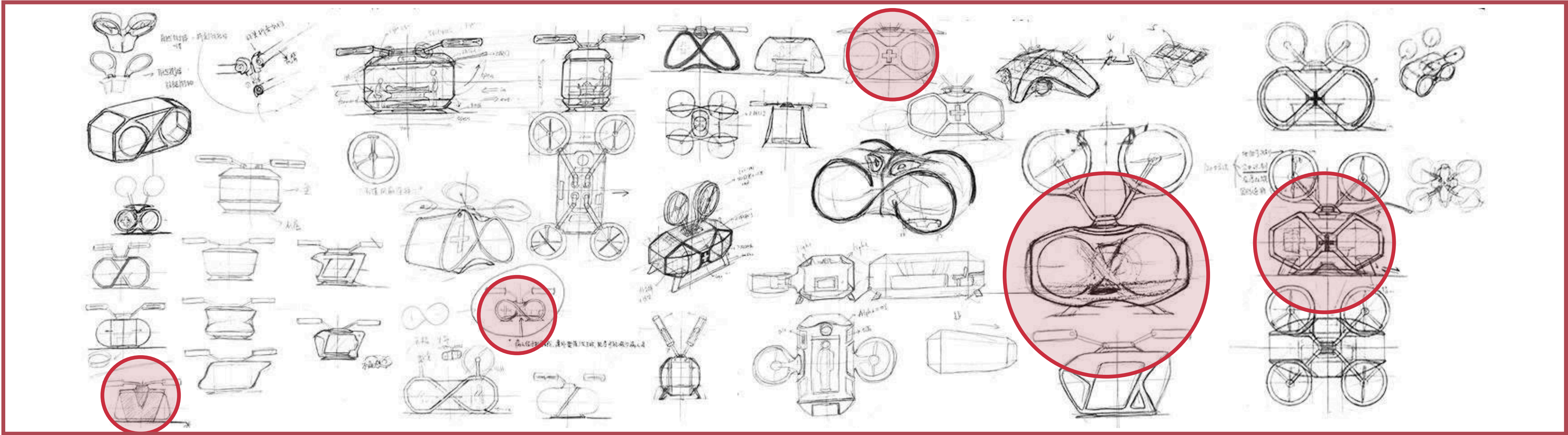
● 医疗设备操作间距

医护人员需同时操作多种设备（除颤仪、呼吸机、输液泵），设备间距需满足双手协同操作，避免动作冲突。人体数据：95 百分位男性手掌宽度 10cm，5 百分位女性手掌宽度 7cm，双手操作时最小舒适间距**≥15cm**。核心设备（除颤仪、呼吸机）操作面板间距：**≥20cm** 辅助设备（输液泵、超声仪）与核心设备间距：≥15cm 操作区总宽度：≥120cm（医疗舱两侧对称布局，满足 2 名医护人员同时作业）

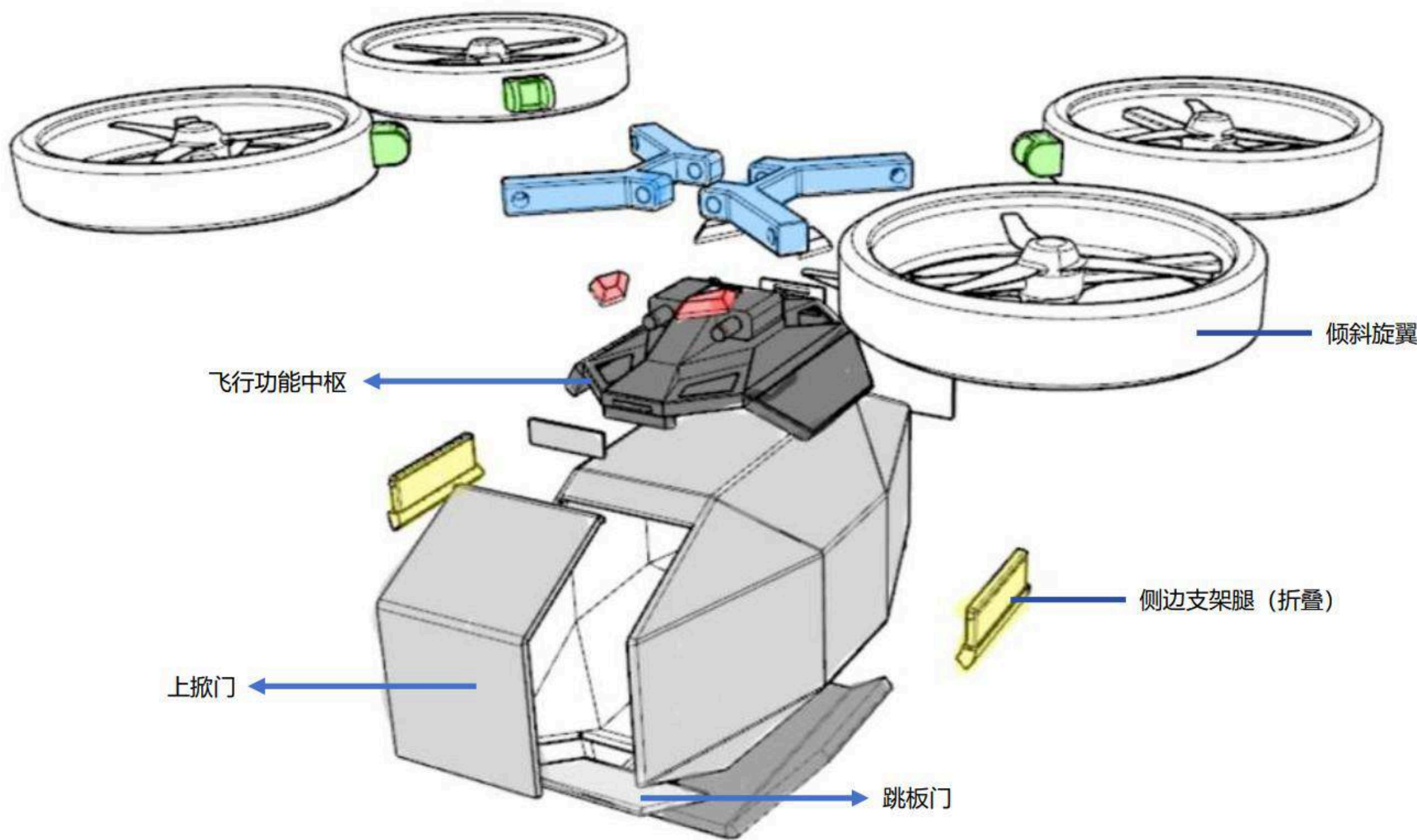
● INITIATION



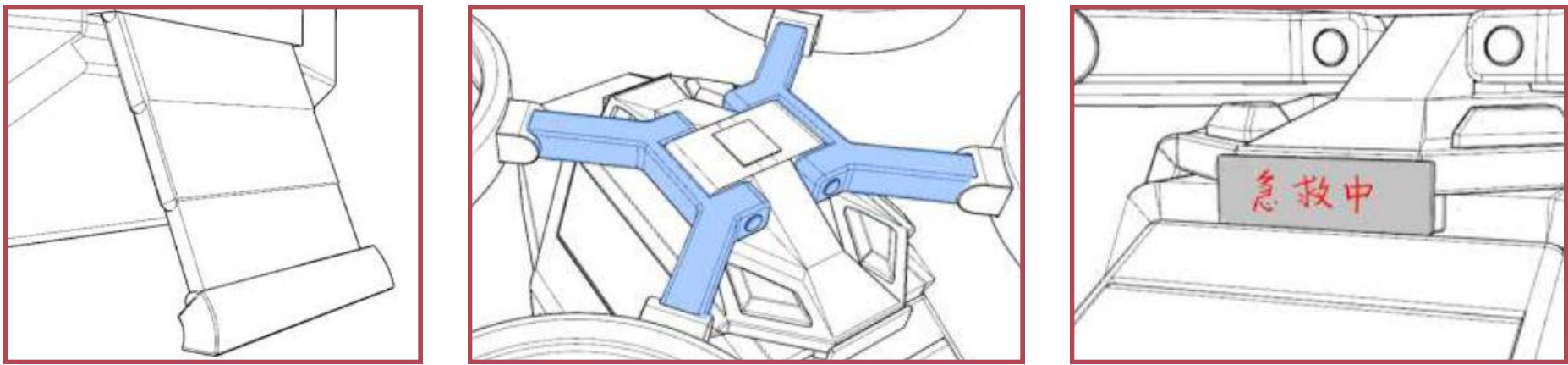
● SKETCHES



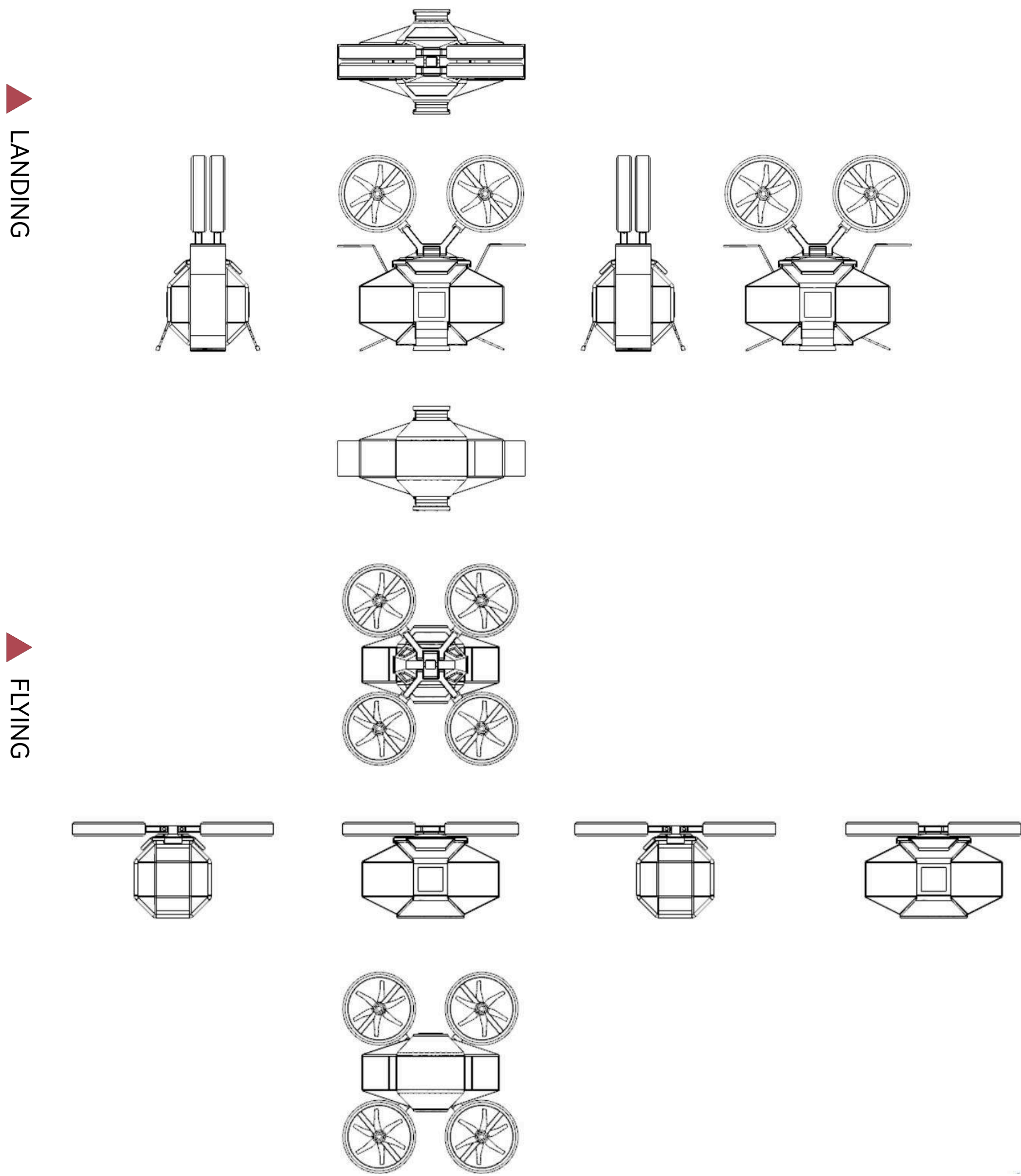
●爆炸图 EXPLODED VIEW



●细节图 DETAILS



●六视图 SIX VIEWS





NOOK. Integrated Audio Outdoor Stool

Team Project, 2026, 2 months

针对社区老年人户外休憩娱乐的场景，寻找适老化改造的可能性，探索二合一的集成式产品在包容性设计中的表现力

MY ROLE

Ideation Surveying Sketching Modeling

Zhang Meng



Project 03

2023 - 2026

● 项目动机 INITIATION

我国老龄化程度持续加深，针对老年人日常休闲、社交的核心场景，稳定的户外文娱活动是老年人建立社区归属感、完成社区融入的关键途径。当前户外老年活动存在两大核心现实矛盾：

● 流动场景临时休憩设施缺失

社区公共座椅为固定点位布局，因不同社区情况而异存在分配不理想的情况，导致老年人散步、遛弯、短途户外活动时，体力下降无法就近休憩，一定程度上，限制自由活动的路线，被迫缩小社交范围或缩短户外社交时长。



● 设备分体，出行携带负担较重

老年人独自遛弯听戏、三五好友小型聚会、小规模休闲跳舞、练操时，需要同时携带折叠小板凳与独立蓝牙音响两件物品，手提负重高、收纳繁琐；音响设计存在按键操作复杂或缺少，学习成本高的问题

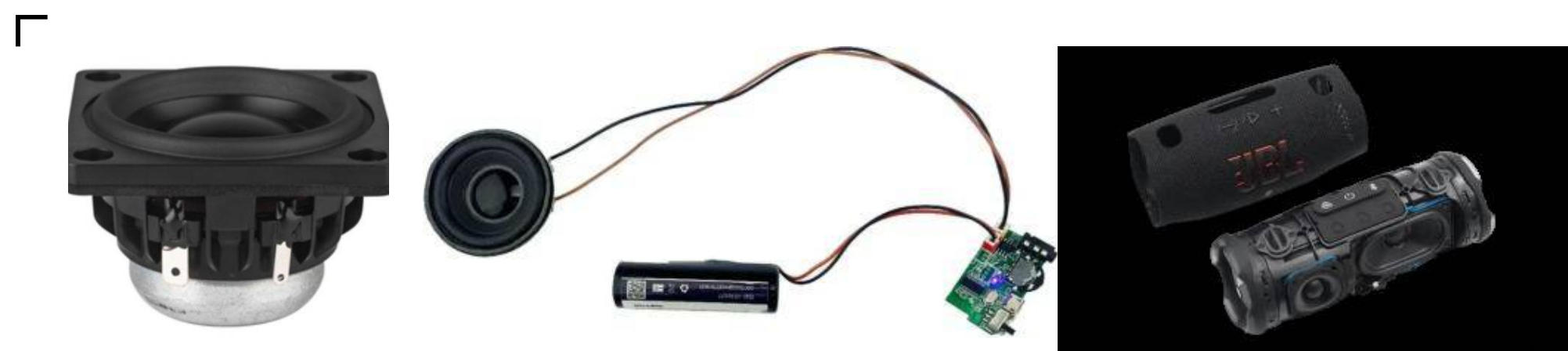


设计目标：一体化整合休憩+小型音响功能的个人便携适老化产品。随身携带，解决流动休憩缺失、降低行动负担，延长老年人户外停留时间，促进社区融入

● 故事版 STORY BOARD



● 结构探索 STRUCTURE



2英寸紧凑型动圈：铝制振膜全频单元，配合倒相孔技术，可在直径5cm的小空间内实现极高音效，适配多方位嵌入



综合不同折叠方式对于户外随身出行的可用性分析，最后选定常见的X型折叠式。对于老年人来说学习成本低，模块组合上也有更多的自由空间

● 实地调研 INITIATION

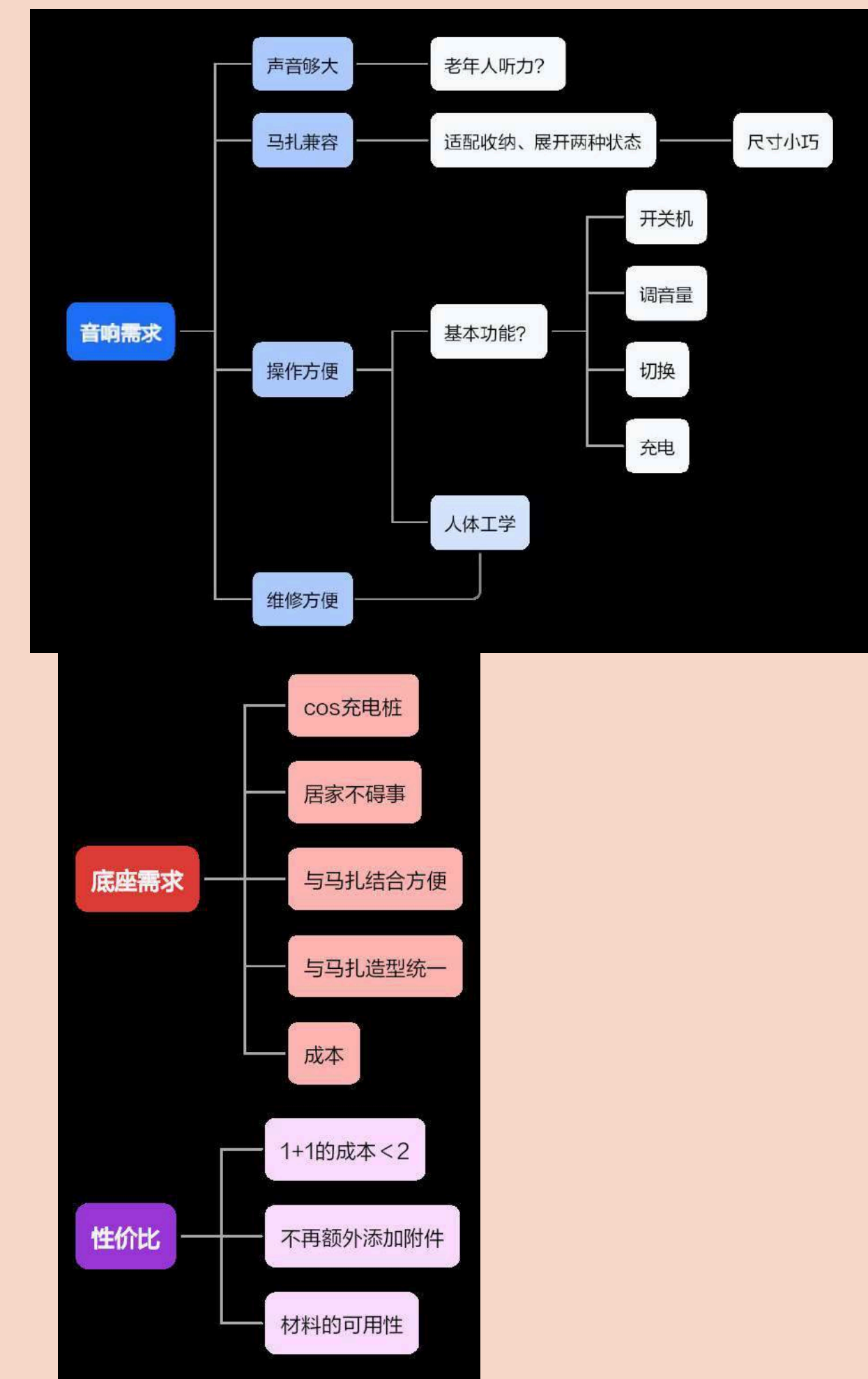
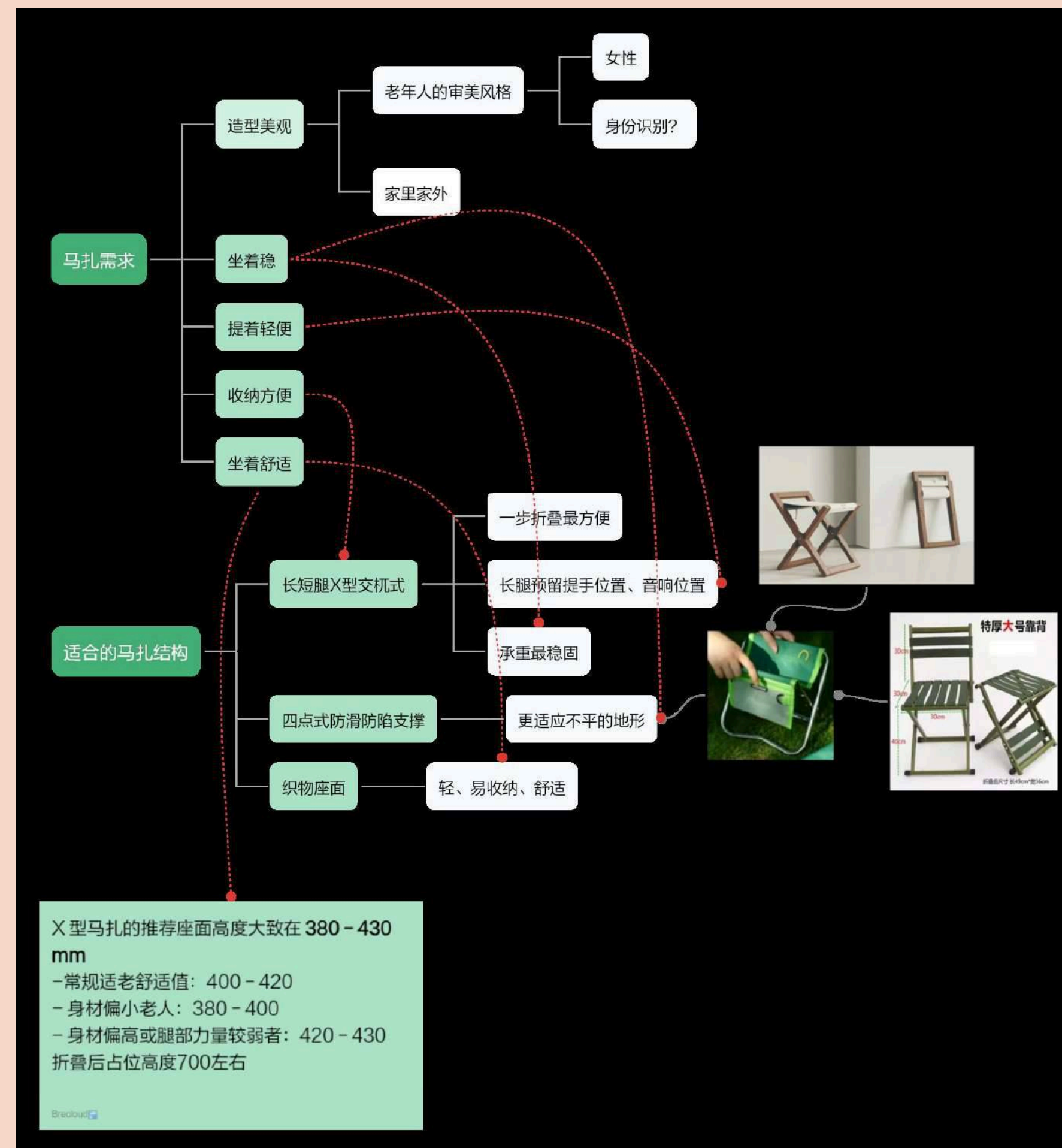


采用定性+定量结合调研

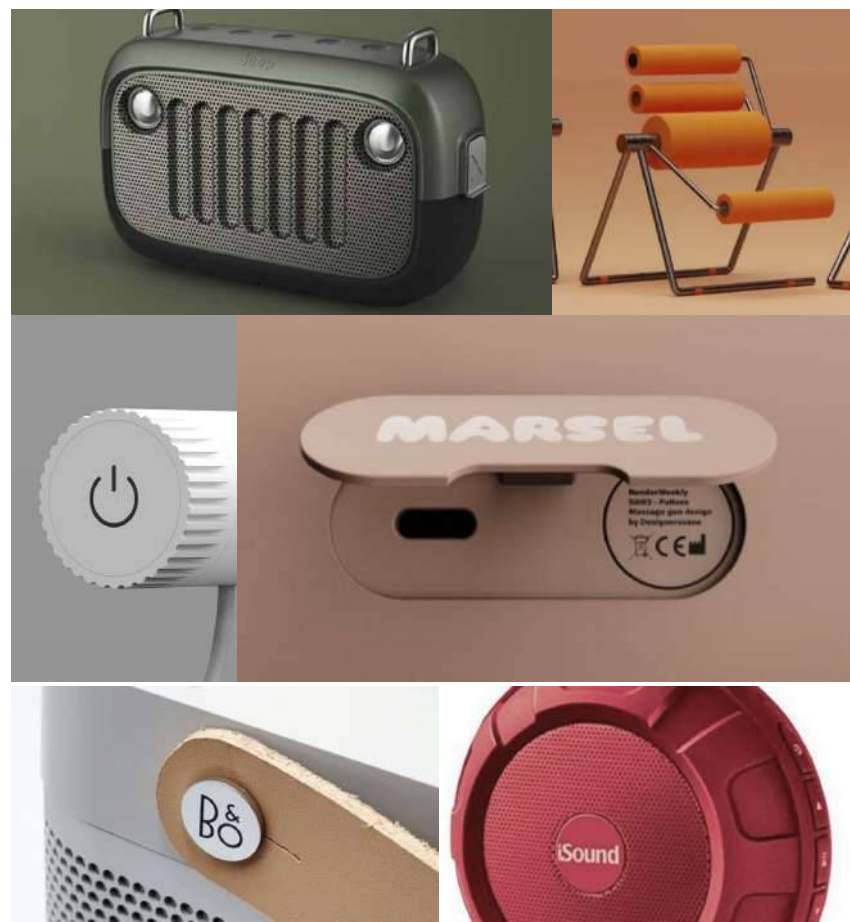
- 半结构化深度访谈： 3名以上社区活跃老人
- 实地场景观察+用户行为记录

地点：大连劳动公园、居民小区

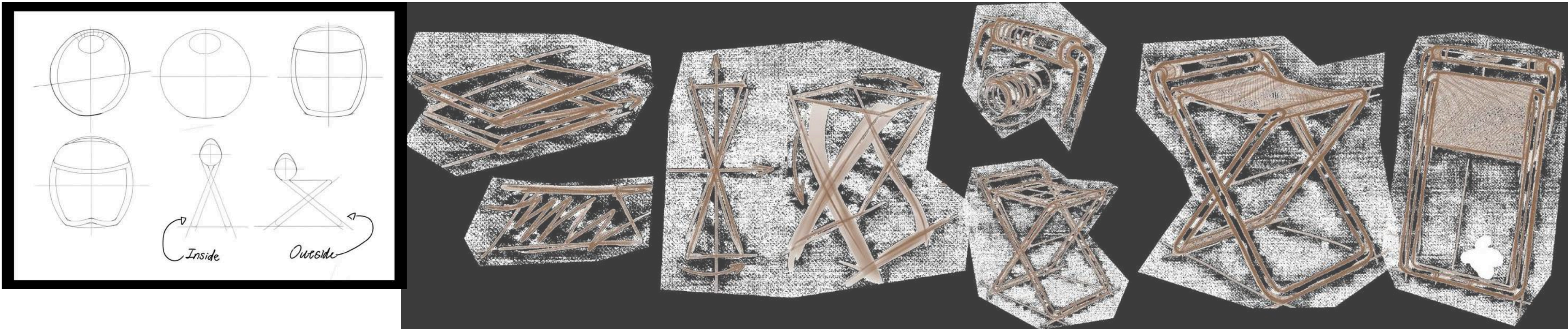
● 需求分析 NEED ANALYSIS



● 意象版 MOOD BOARD

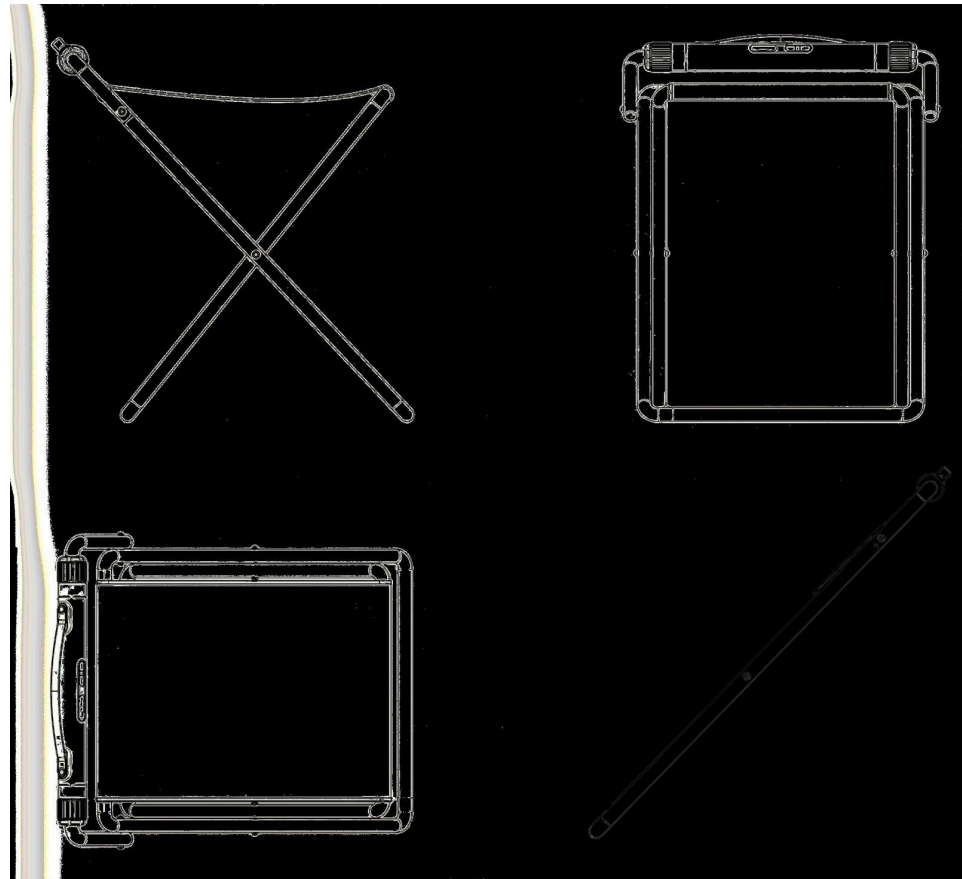


● 草图 SKETCHES



渲染效果 RENDERING

局部细节



展开坐高500mm,坐面460×460mm,折叠后长条750mm,厚度10mm

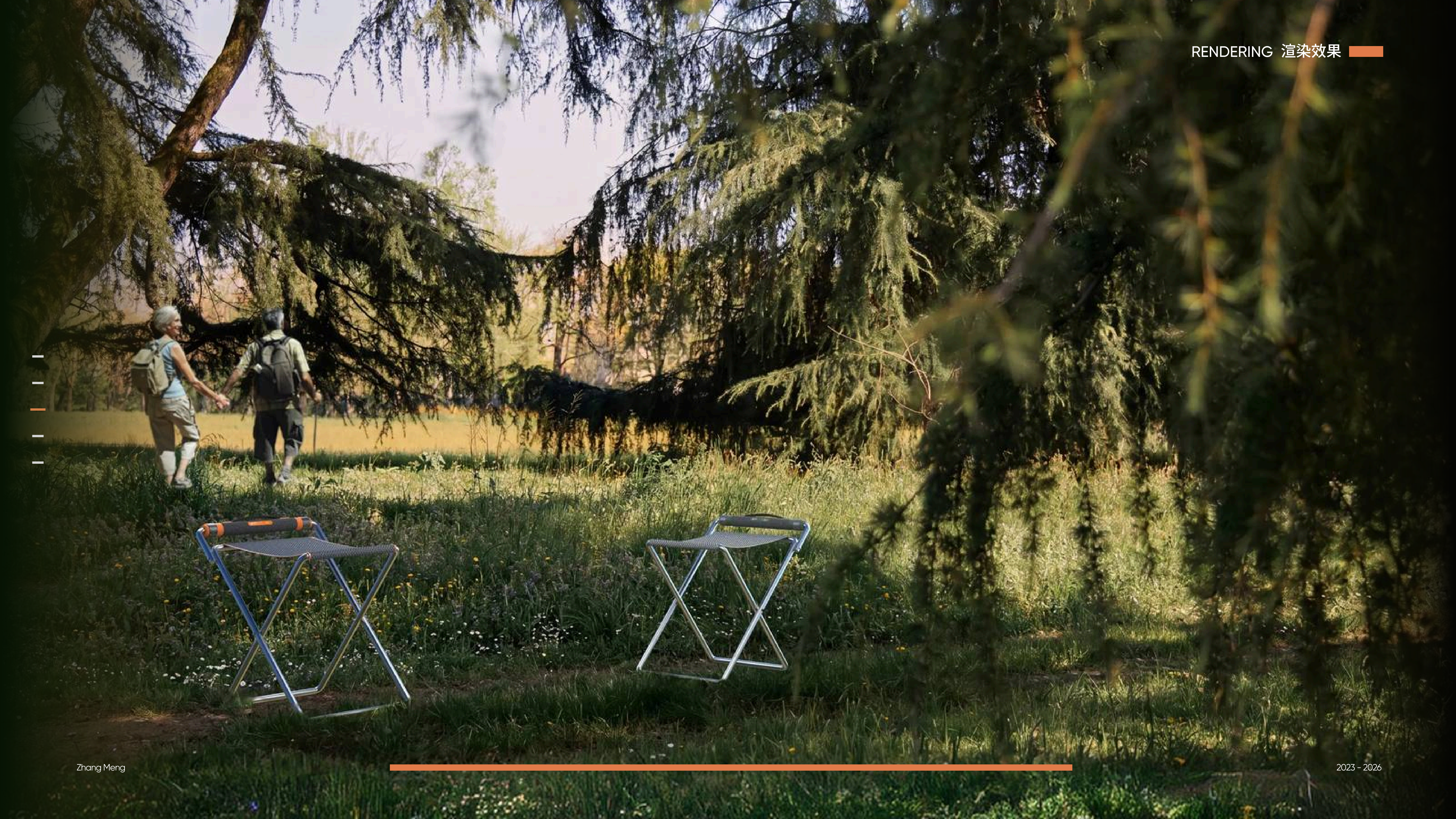
局部细节





- 活力橙 PANTONE 158 C
- 陶土红 PANTONE 7523 C
- 林间绿 PANTONE 418 C

“ 折叠一角生活，安放岁月静好 ”



TOMO-img. Focus on Img IOS App

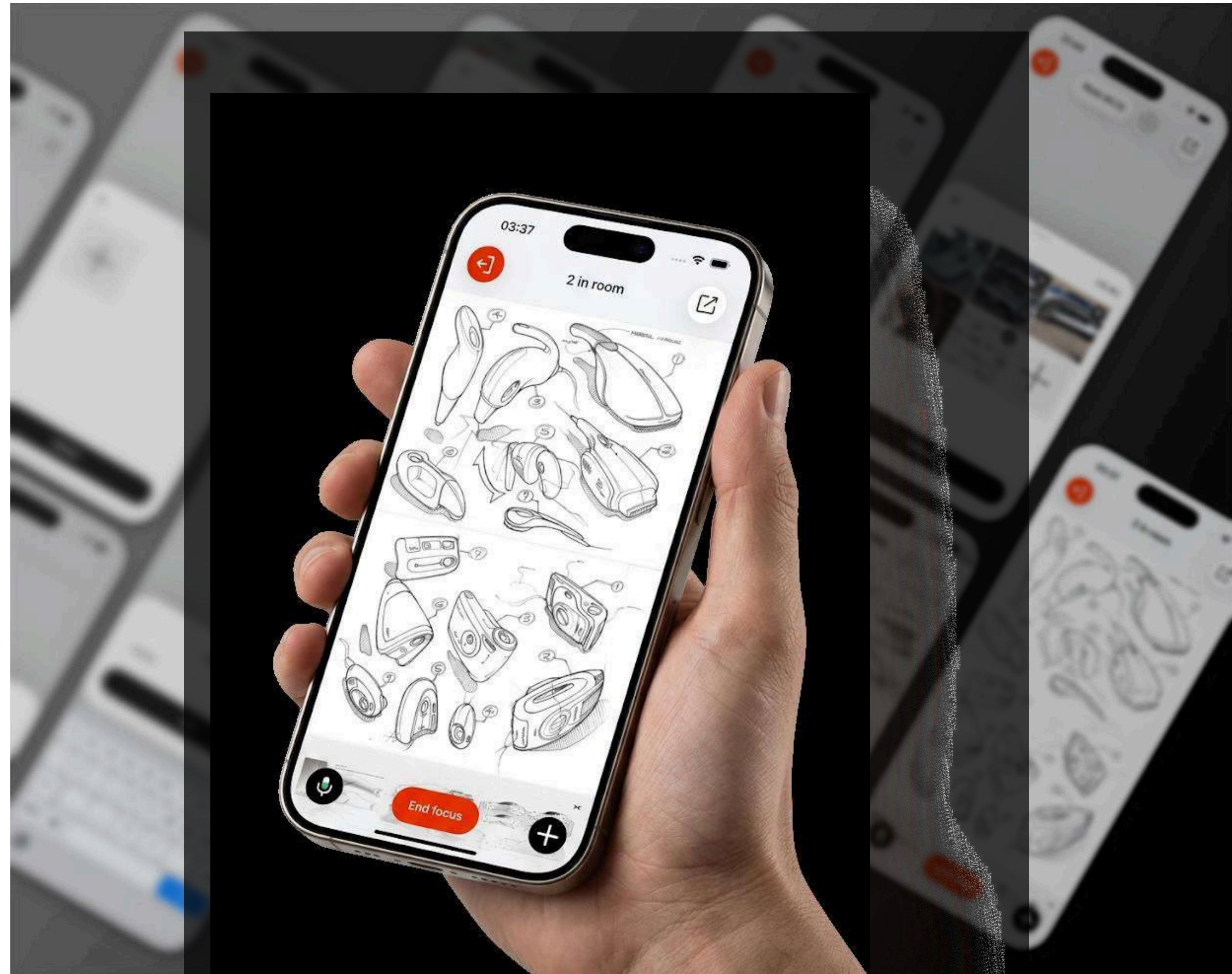
Team Project, 2026, 2 months

针对高频依赖图片信息共享的云协作场景，探索更纯净、高效的交互链路设计，让参与者更加专注于图片和讨论本身。并创新性的应用了以“视口中心线”为锚点的共享信息流机制



MY ROLE

Surveying UI Prototyping Vibecoding

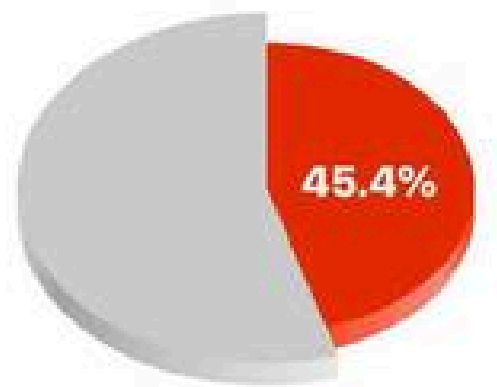


背景 BACKGROUND

项目动机 INITIATION

市场机会：针对图片讨论场景的设计机会

《2026年全球云端协作软件市场报告》的数据显示，2025年市场规模为 **454.2亿** 美元。与此同时，中国线上办公用户规模已接近**5亿人**，渗透率达**45.4%**。混合办公常态化与实时协作需求上升正在重塑协作工具的市场格局——但“以图片为核心的实时讨论”仍是空白。



2025年中国线上办公用户规模占比

行为模式差异：以图片为核心交流介质的用户群体

以图片为核心交流介质的行业（设计、教育、创意、内容生产等），其协作方式与以文档/PPT/视频会议为核心的传统办公场景存在本质差异，核心用户的典型行为模式为：**头脑风暴、设计评审**

	传统办公	设计/创意
交流介质	文档、表格、PPT、视频会议	原稿、设计稿、参考图、模型
讨论方式	一人主讲，多人观看，低交互密度	高交互密度
协作重心	信息传达与决策	视觉理解与反馈
工具需求	文档编辑、会议系统、审批流程	一起看、一起翻、一起讨论



设计专业师生

教育·学习反馈·线上评图、小组讨论



产品设计团队

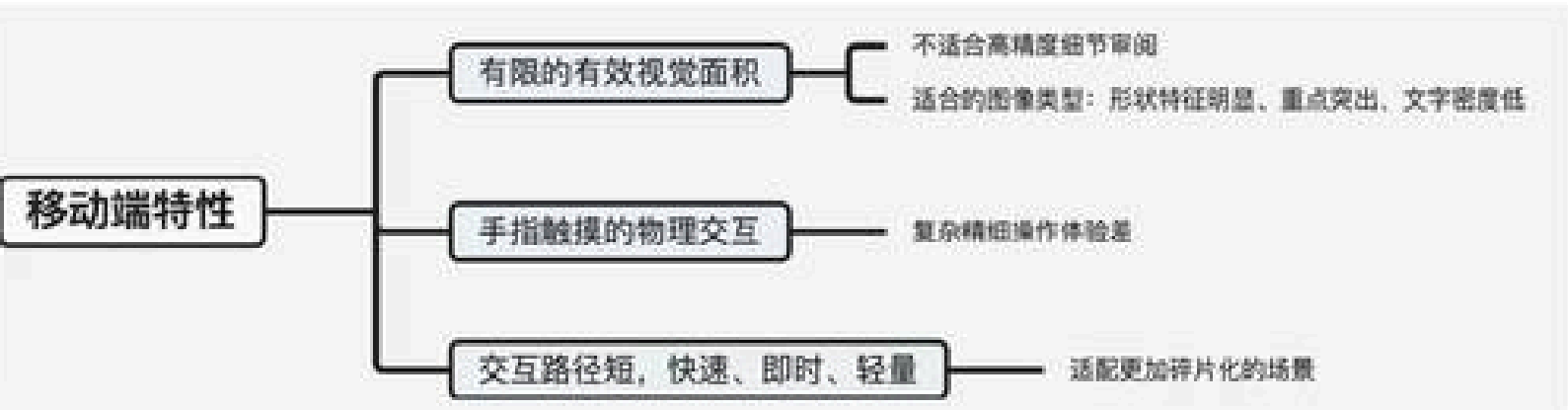
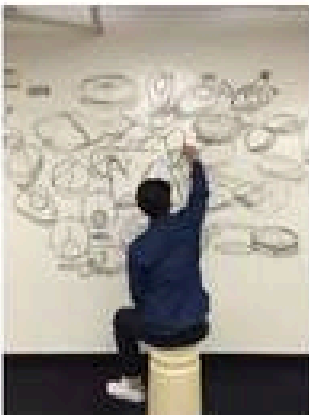
职场·方案决策·远程设计评审、素材对齐



创意内容团队

创意·方向共识·创意方向讨论、参考图

设计边界：图片信息的特殊性与手机端的局限性



图像信息的特殊性：

- 信息传达方式
- 尺寸比例：相对多样化
- 结构方式：无显示内部结构（目录\章节）
- 组织方式：存在隐式的逻辑顺序
- 讨论形式：视觉元素依赖同步视听

设计边界总结：

TOMO 的服务边界是以**手机端为核心**，服务于线上快速图片讨论。不涉及高精度视觉审阅、复杂编辑；重点关注缩短交互路径，降低用户心理摩擦

场景分析 USAGE SCENARIO

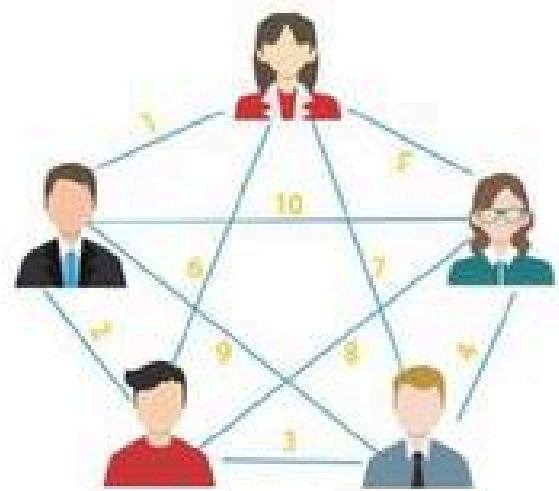
Size

A good size for a critique group is around **3-7 people**. While more or less is fine, this range is considered to have the most active level of discussion.



移动端线上讨论的最佳规模

根据斯坦福大学、哈佛大学以及华盛顿大学关于团队绩效的相关研究，对于大多数任务而言，**3~7人**的团队规模最为理想，讨论活跃度最高；且任何工作团队的成员都不应超过10人。人数过少，容易出现群体思维；人数过多，则人际摩擦会呈指数级增长，发言质量会显著下降。线上讨论场景无法面对面监督，讨论小组人数上限需进一步收敛



沟通路径

两个人之间算1条沟通路径

N个人之间：

沟通路径

= $N \times (N-1) / 2$

部分参考文献：

1. Anonymous. (2021). The Effects of Small Group Size on Problem Solving Achievement and Awareness of Group Effectiveness in Ill-structured Problem Solving Situation. KCI Journal.
2. Harvard University, Instructional Moves: Getting Students Thinking and Engaging Through Small-Group Discussion.
3. University of Washington, Design Critique Guide.
4. UX-Republic. (2025). Design Critiques: The Essential Ritual That Elevates Your Design Practice.
5. Atlassian Design Team. Design Critiques (Crits).
6. Web Designer Depot. (2018). How to Run a Successful Design Critique.
7. Freeman, S., et al. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. PNAS.

图谋TOMO的场景边界：单次讨论最多容纳 7 人。每人每次最多分享 9 张图片

竞品分析 COMPETITOR

视频会议软件	即时通讯工具	企业协同办公平台	专业设计协作平台
zoom, 腾讯会议, 钉钉	微信, 钉钉, 飞书	飞书, 钉钉, 企业微信	蓝湖, 墨刀
全球办公/教育人群	全球移动互联网用户	各类企业组织	设计师团队
- 屏幕共享 - 语音/视频通话	- 图片发送 - 音视频通话 - 群语音	- 图片发送 - 音视频会议 - 文档协作	- 多人同时浏览、编辑 - 聚焦功能 - 评论功能
通过共享屏幕/文件实现	聊天中发送图片，引用回复或开启语音通话	内置视频会议共享屏幕	通过聚焦功能，共享视窗位置允许脱离聚焦
- 一次只能一个人分享 - 参会者无法自由浏览 - 增删图片需要重新共享	- 引用回复效率低 - 指向性讨论困难	- 交互路径长 - 信息繁多	白板的组织形式不适合移动端操作
个人/团队订阅增值服务	免费	企业订阅增值服务	个人/团队订阅增值服务
多功能集成，大而全	生态化，服务平台	一站式协同, AI agent 融合	AI赋能

Persona 01 设计专业学生

#视觉传达

#小组组长

#INFJ

化名	小光	性别	男	年龄	21	职业	视觉传达	学校	大连理工大学
性格	内向	爱好	摄影	特长	设计	技能	熟练使用PS	工具使用	熟练使用Figma

行为习惯

• 习惯用微信群和同学分享参考图，但和生图混着发在一起，图片加载被淹没

• 小组讨论时用手机拍下载板或手稿，但聊天记录很难整理

• 线上讨论时只能查看群里的屏幕共享，想查看其他图片无法自己放大浏览

• 需要一个能随时同步浏览，并可以讨论图片的空间

• 图片的组织形式能充分利用屏幕面积，提高浏览效率

• 需要一个比微信更有秩序，比会议更轻松的图片讨论场

“小组讨论时，如果大家都能看得到一张图的话，会比各自翻相册有效率太多了。”

Persona 02 设计专业导师

#工业设计

#设计评审

#ENFJ

化名	小光	性别	男	年龄	21	职业	工业设计	学校	大连理工大学
性格	外向	爱好	摄影	特长	设计	技能	熟练使用PS	工具使用	熟练使用Figma

行为习惯

• 习惯用微信群和同学分享参考图，但和生图混着发在一起，图片加载被淹没

• 小组讨论时用手机拍下载板或手稿，但聊天记录很难整理

• 线上讨论时只能查看群里的屏幕共享，想查看其他图片无法自己放大浏览

• 需要一个能随时同步浏览，并可以讨论图片的空间

• 图片的组织形式能充分利用屏幕面积，提高浏览效率

• 需要一个比微信更有秩序，比会议更轻松的图片讨论场

“小组讨论时，如果大家都能看得到一张图的话，会比各自翻相册有效率太多了。”

用户需求筛选

核心需求

快速

快速创建
快速加入
快速回到当前聚焦位置
快速上手，学习门槛低

功能需求

高效

讨论沟通效率高
浏览效率高
图片的更新效率

体验需求

和谐

自由浏览与跟随的切换自然
他人操作不中断当前浏览
权限交接自然

服务提供

• 缩短交互路径，取消账号系统

• 实时记录视窗位置，一键重新跟随

• 优化icon语义，降低学习成本

• 所有成员共享相册，无需跳转

• 竖向排列，最大化利用屏幕空间

• 允许聚焦中更新图片

• 每人每次讨论最多上传9张

• 每个讨论室最多容纳6人

• 滑动自然脱离跟随，进入自由浏览

• 以视窗中心为锚点的组织方式

• 按照进入顺序赋予/继承管理权限

图谋 TOMO

用户需求分类 CLASSIFICATION OF USER REQUIREMENTS

快速进入讨论

展示与理解设计作品

保持讨论专注

多人实时协作

随时加入/离开

小规模高效讨论

数据安全 隐私保护

无需账号 一键进入

稳定清晰的语音体验

分享与邀请便捷

体验优化

降低沟通成本

功能支撑

安全保障

核心价值

提升效率，降低沟通成本

支撑能力

产品能力与安全保障

用户需求

用户在使用中的真实诉求

电梯宣言 DESIGN BACKGROUND

为了帮助

For

工业设计专业的学生和老教师，高效进行围绕图片的线上讨论

设计相关专业毕业设计 课程汇报 老师辅导 作品评审

他们要

They

快速进入讨论 专注查看作品 清晰表达想法 高效协作

实时语音 图片同步 聚焦查看 随时加入 多人协作

我们的

Our

无需账号的一键会议工具

TOMO

是一个

It is

围绕图片实时语音讨论的移动端 App

图片墙 实时语音 聚焦同步 多人上传

它能够

It can

一键创建会议 一键加入会议 实时语音交流 聚焦查看作品

上传图片 同步浏览 Refollow 跟随 灵活切换

而不像

Unlike

传统会议工具繁琐 文件在群里太乱 沟通成本高 成员掉队严重

需要注册 文件分散 不知道看哪张 讨论容易被打断

我们的

Our core value

让设计讨论更专注、更高效、更轻松

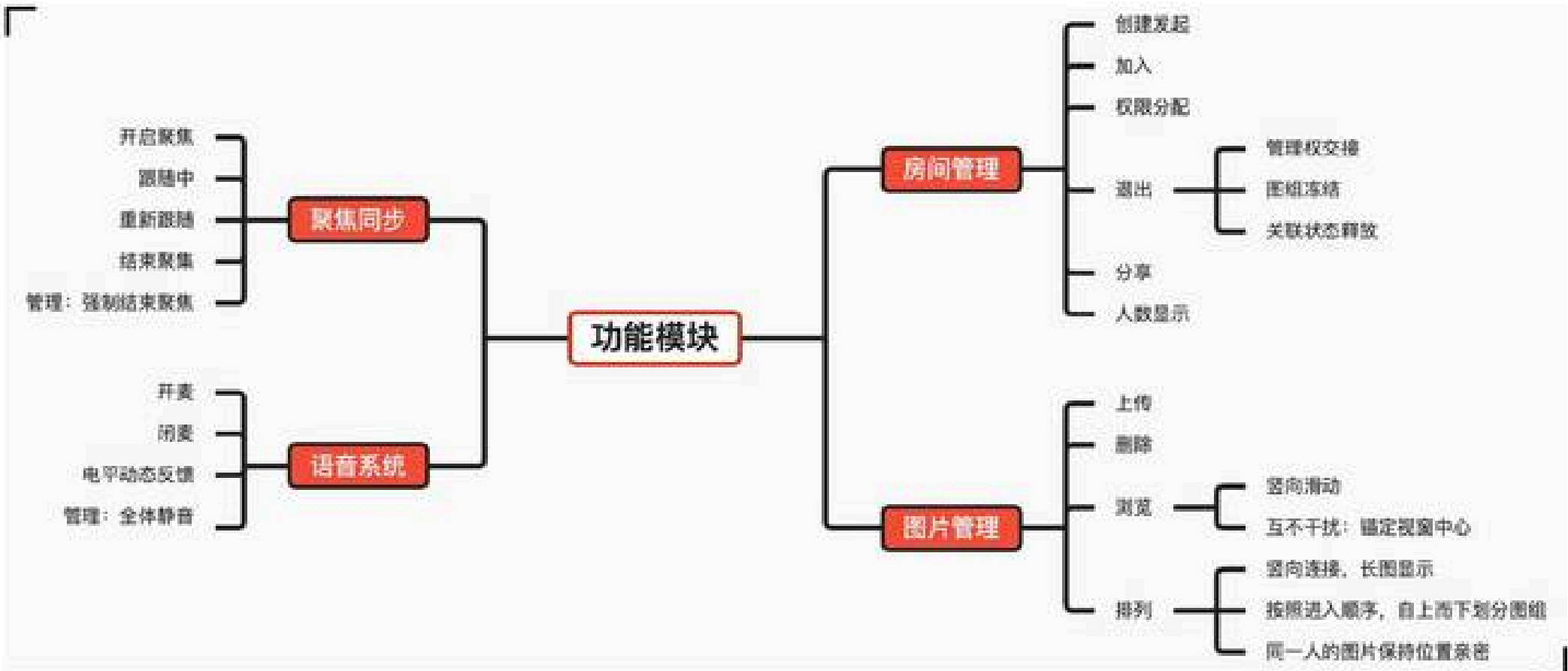
专注于作品本身 减少沟通成本 提升讨论效率 让每个人都跟得上

结构层 STRUCTURE

迭代过程：可用性测试



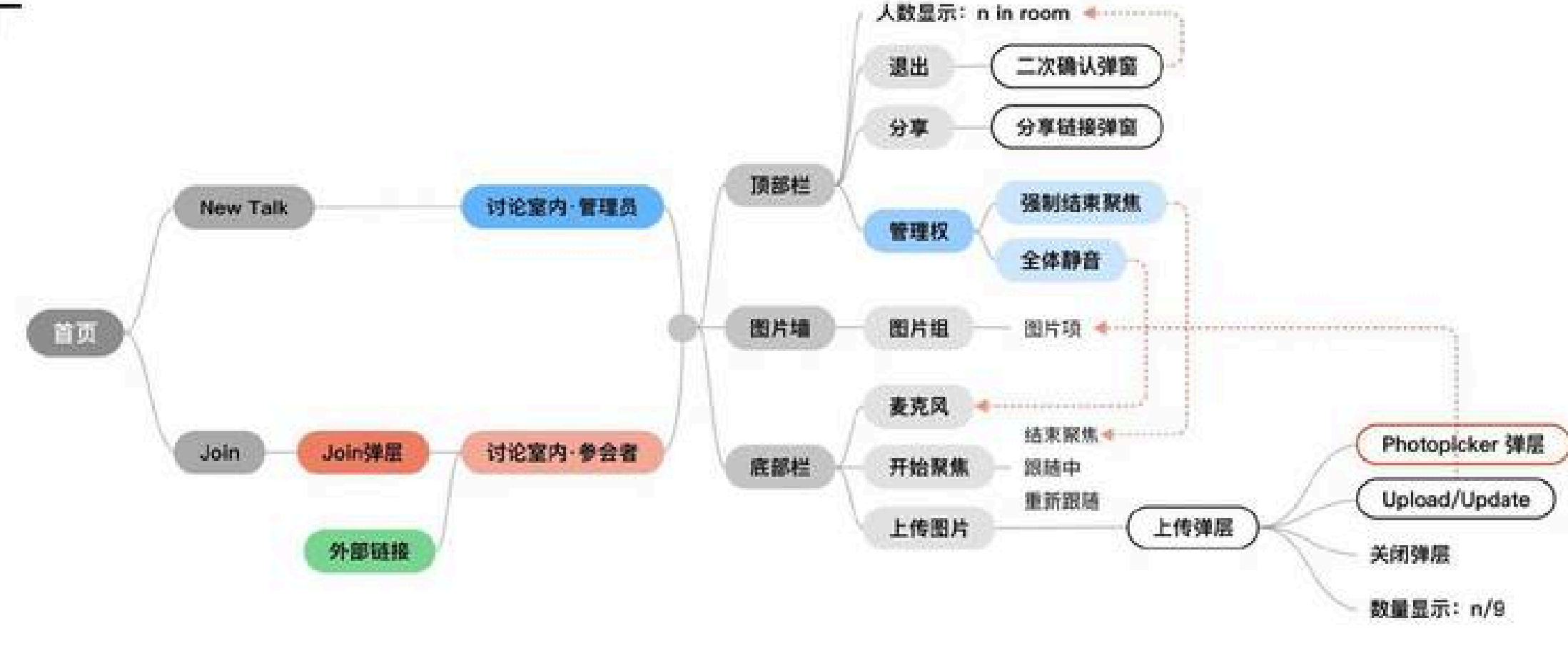
功能架构

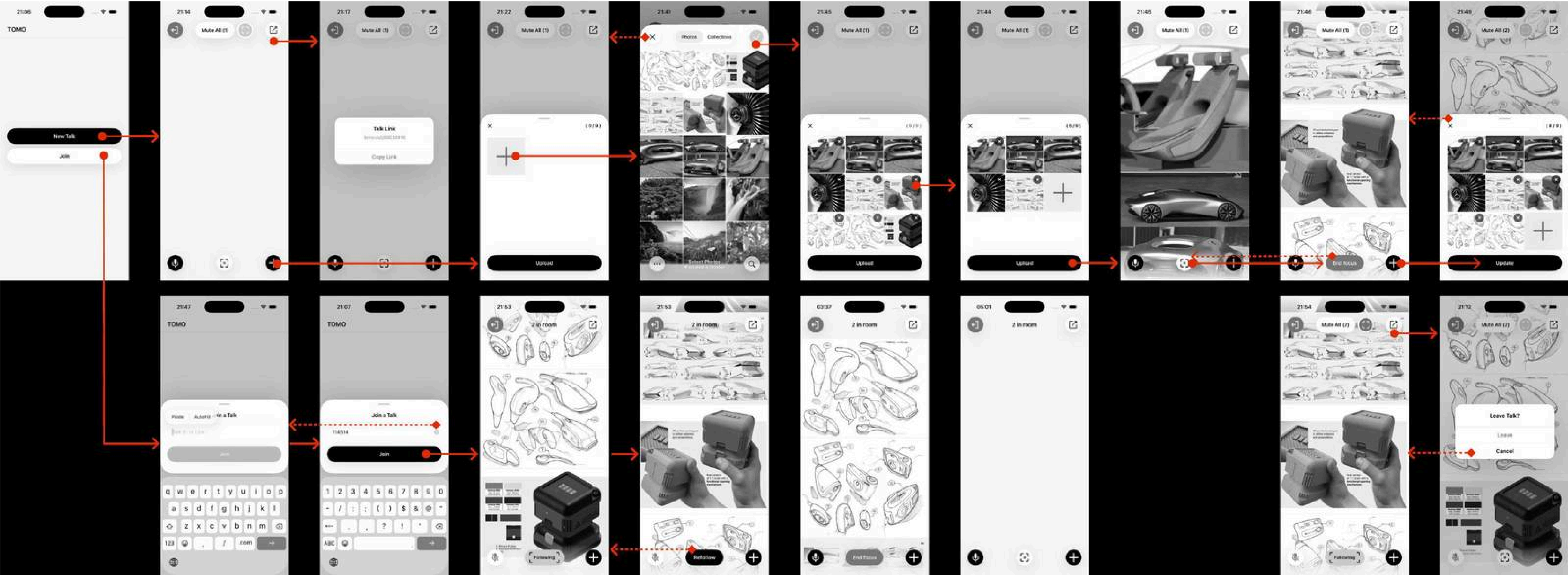


服务蓝图



信息架构

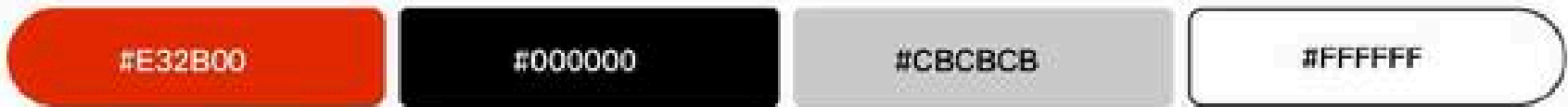




● 设计规范 DESIGN SPECIFICATIONS

• 色彩使用规范

怀抱对功能属性的自觉，TOMO 使用简约低调的基础色搭配，避免抢夺用户的视觉注意力

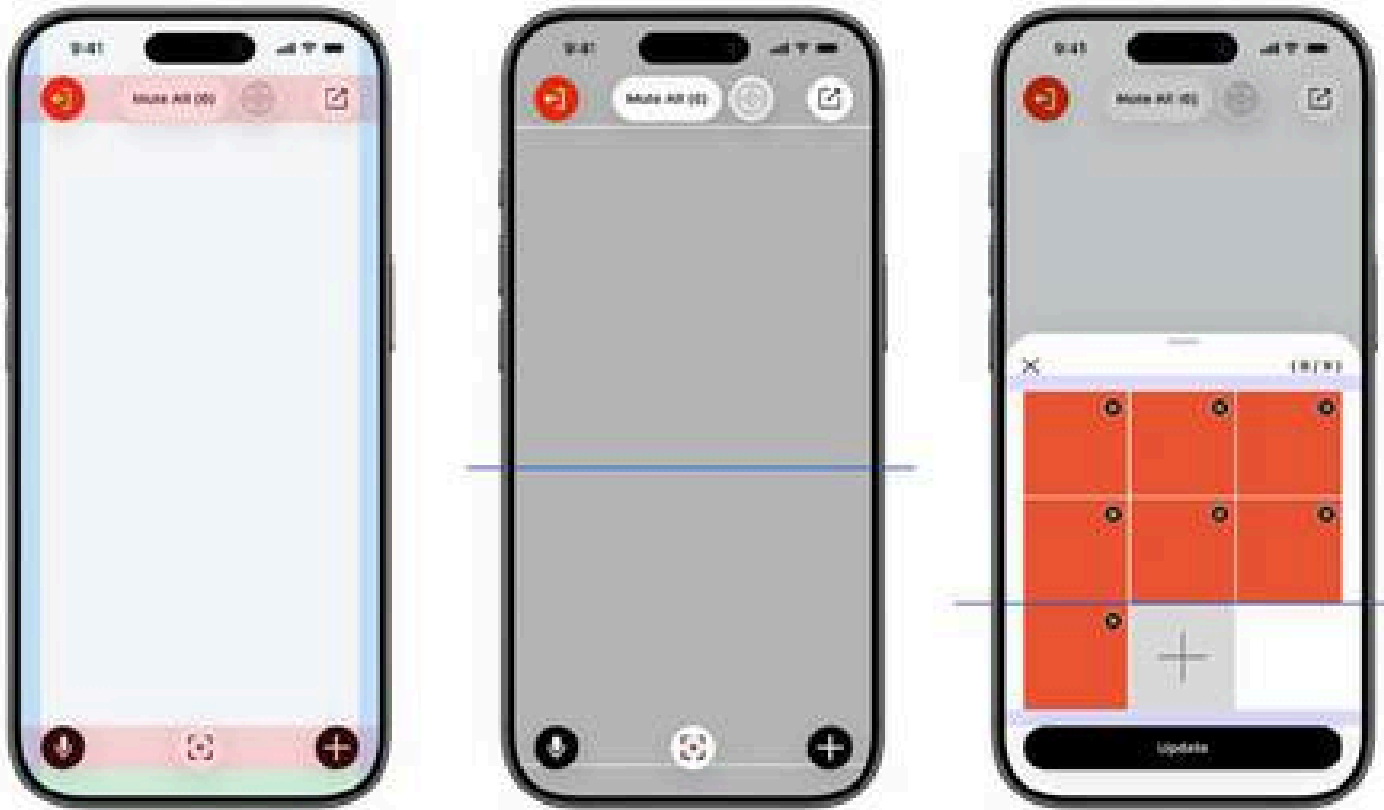


• 图标设计与组件规范

为提高可读性以优化用户的使用体验，TOMO 采用尽量避免使用抽象按钮，而直接用表示结果的动词作为按钮标签的方案。同时，选择使用置灰表示功能组件的禁用状态



• 文字使用规范



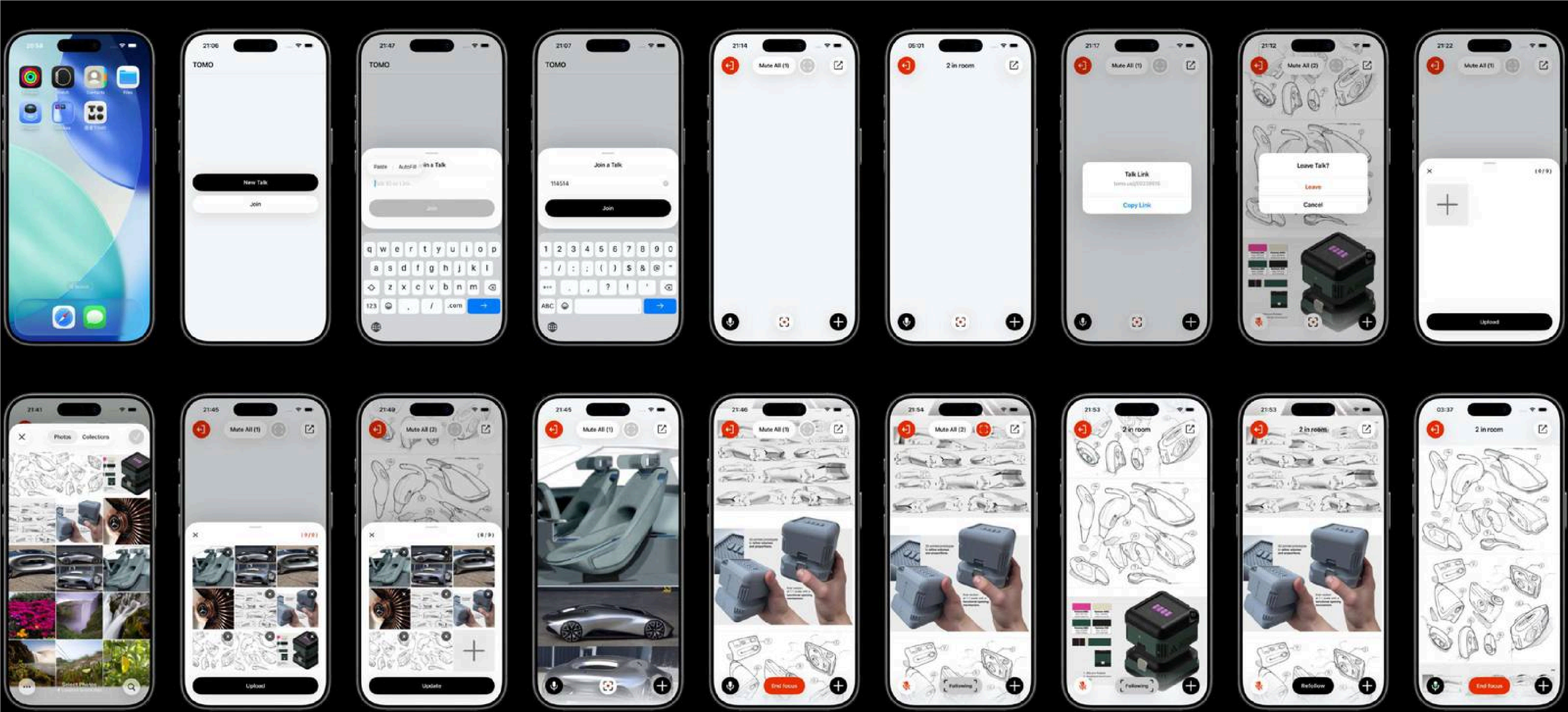
选取 iPhone 17 作为标准机型

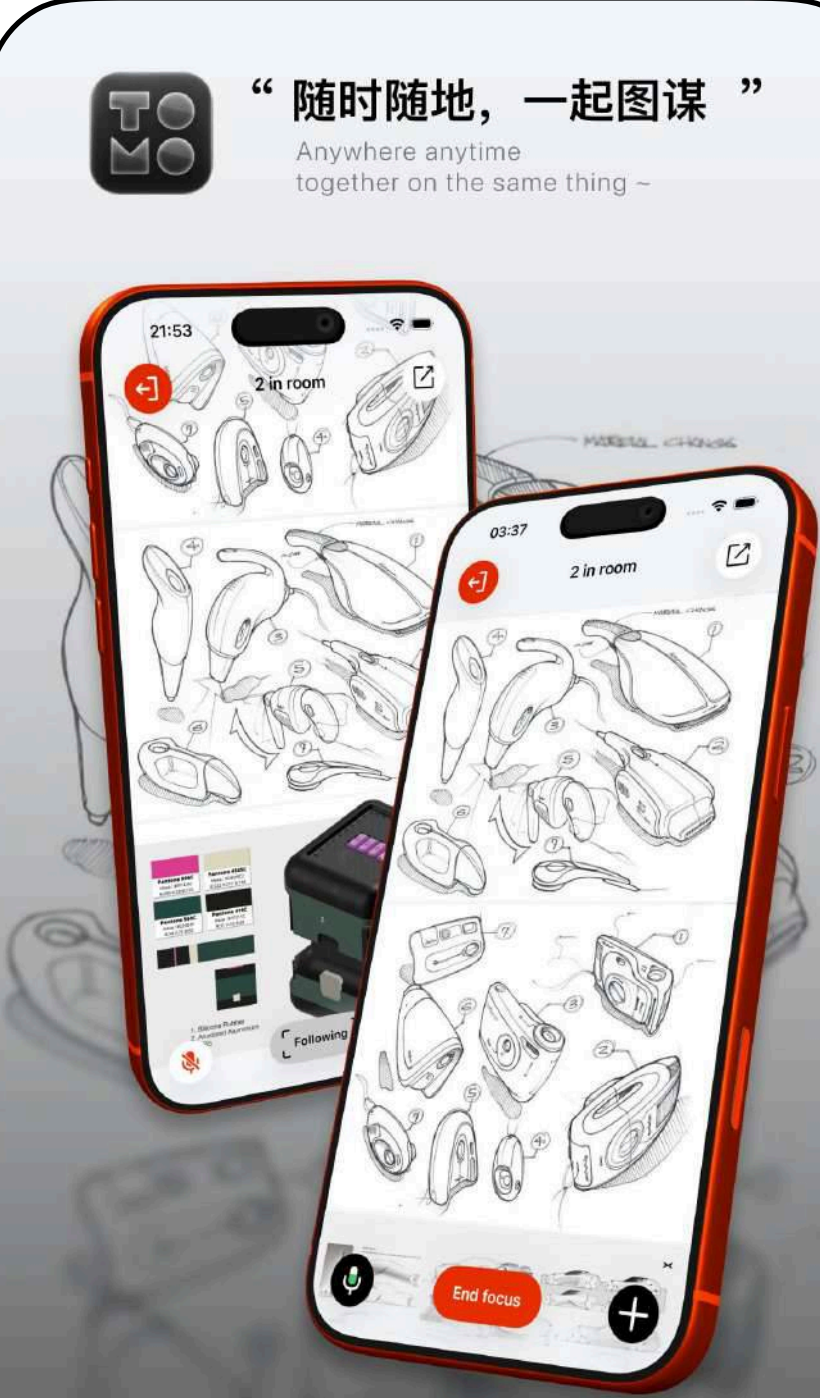


• LOGO 设计



延续 App 的极简视觉基因，将“TOMO”提炼成封闭的几何图形；同时通过温润的材质表现，为冷静的秩序注入情感温度，让科技表达更具亲和力

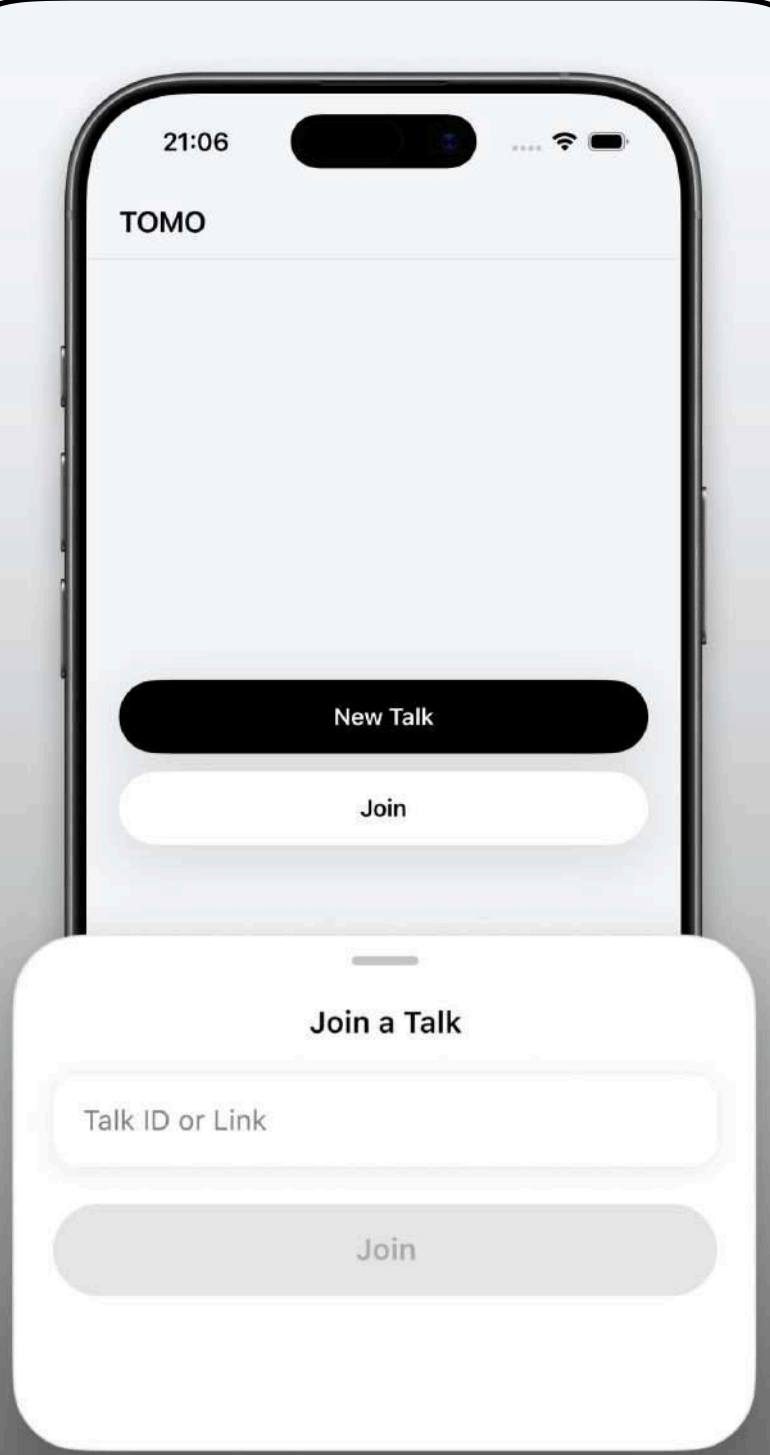




随时随地，一起图谋
Anywhere anytime
together on the same thing ~

• 体验更纯净的图片协同讨论
experience a purer way to
collaborate on images.

Scan to download from the App Store



21:06

TOMO

New Talk

Join

Join a Talk

Talk ID or Link

Join

无需注册登录，即开即用
No account.
No login.
Just jump in.



21:45

Mute All (1)

一键聚焦，牵引视窗
One-tap focus.
The view follows.



54

Mute All (2)

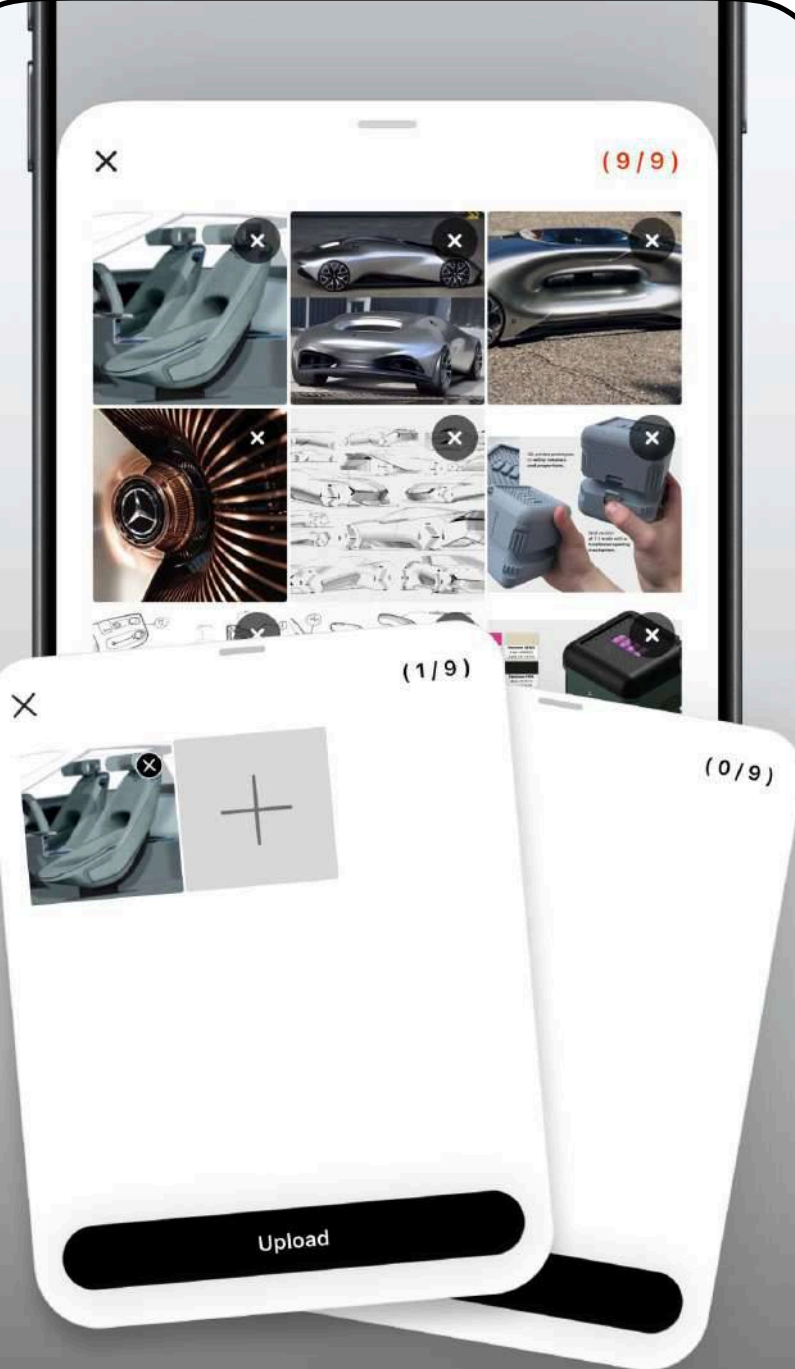
21:53

2 in room

Following

Refollow

拖动自由浏览，一键重新跟随
Drag to roam freely.
Tap to re-follow.



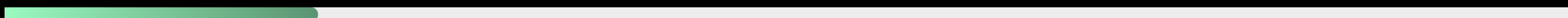
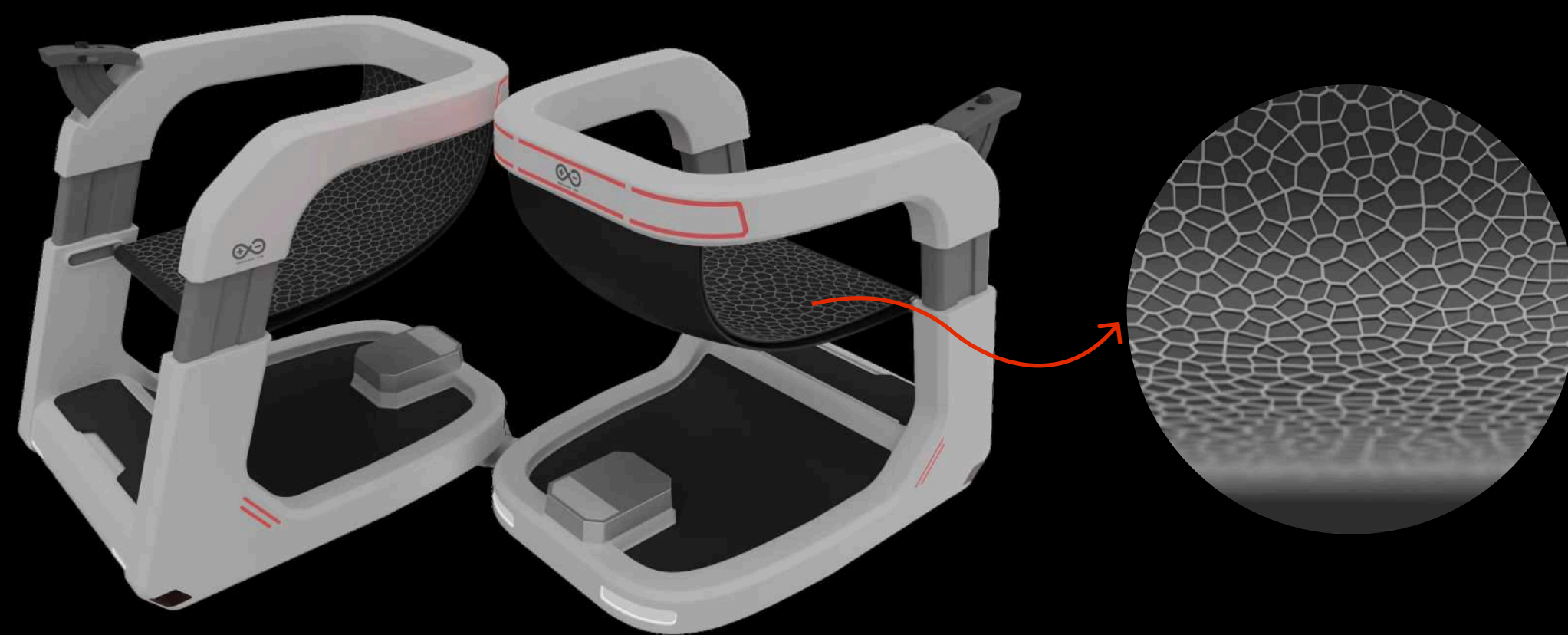
(9/9)

(1/9)

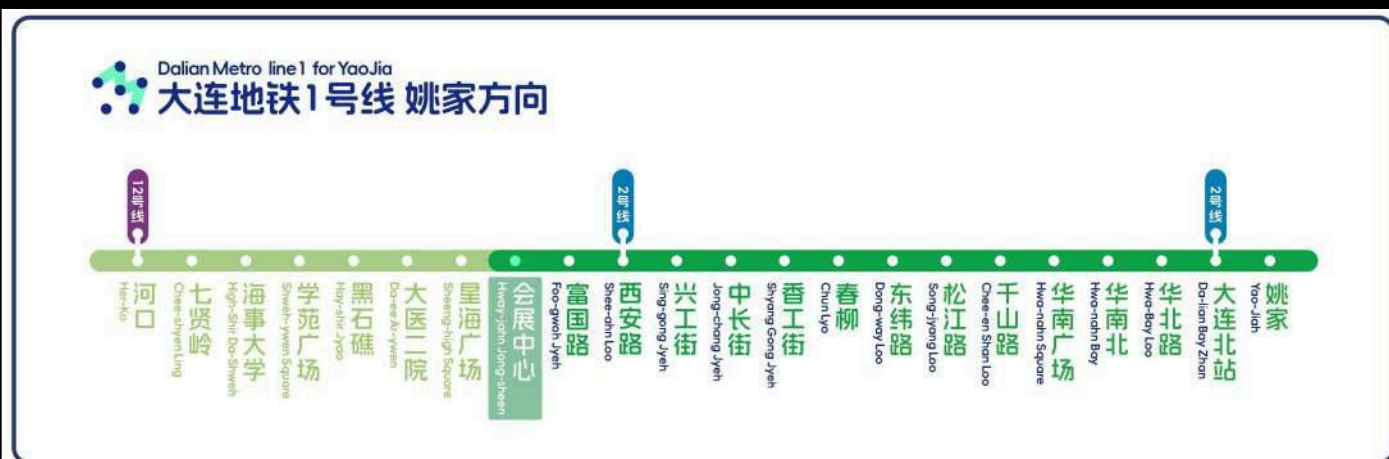
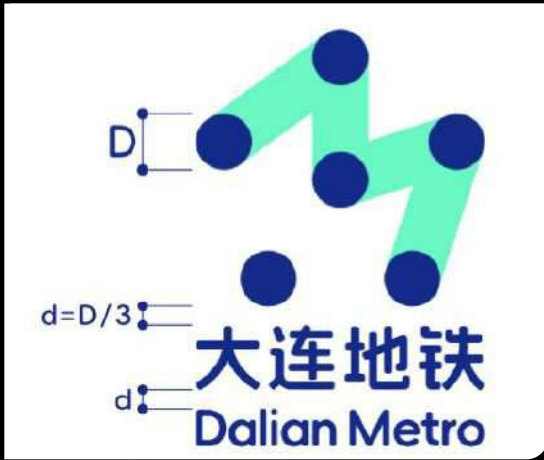
(0/9)

Upload

共享图片，串联展示
Upload and manage your gallery.
All images are strung together
into a continuous backdrop.









手植芳园 —— 基于老年人手部康复需求的体感游戏设计

HANDPLANTED GARDEN

2025 年东北三省第六届适老化建筑设计大赛 - 老年游戏组

设计：张盟 指导：刘建军

设计概念

本游戏融合了“体感交互 + 模拟经营 + 康复训练”玩法。采用 手植康复 中常用手势作为交互的主要逻辑。玩家可以通过手势动作完成播种与收获等操作，在无复杂按钮和学习负担的情况下实现 对手指灵活度与力量的持续锻炼。以 低成本、趣味化、可居家部署 的方式提升手部训练的依从性，改善手功能与相关生活能力，进而提升老人的自信心与自我认同感，提升老人的幸福感

设计出发点：老年人手部康复需求

我们的双手，由使用绣花针到拿起重物，具有细腻的触感和变化万千的动作，是我们直接连接世界的渠道。手部功能衰退在老年人中高发，且与老人的自理能力强相关，直接影响日常生活与整体健康。现有康复路径在“游戏性”上有明显空白

设计创新点：低门槛体感交互的手部训练游戏

- 康复适配：手势交互动作匹配手部康复训练，每个游戏操作对应 1 种手部功能锻炼；
- 低门槛体感：无需佩戴设备，仅通过普通摄像头识别手势；
- 生活场景绑定：复刻“播种、浇水、收割”等传统种植流程，降低认知学习成本

用户画像



基本信息

- 年龄：62岁
- 居住：与配偶同住
- 数字能力：会使用手机、电视、电脑
- 文化水平：高中

- 核心标签：节俭朴素、喜欢有节奏的活动、需要即时反馈
- 使用场景：以居家训练为主
- 需求痛点：想锻炼手部但嫌康复动作枯燥，希望有轻松的活动能“边玩边练”，提高自己的积极性与自觉性

设计规范

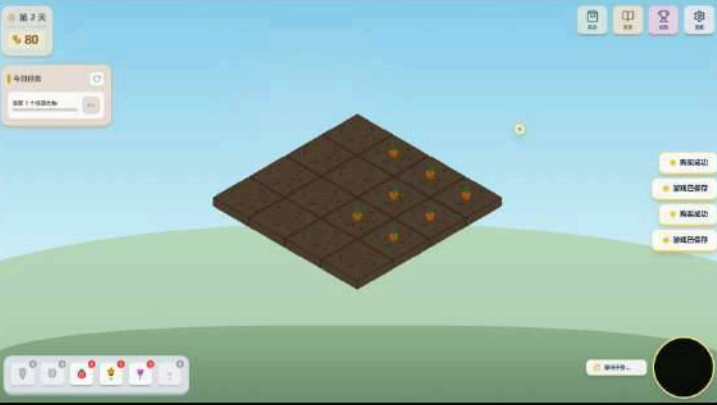
手机端



tablet端



PC端



APP-Icon Design



FONT

微软雅黑Microsoft YaHei

regular bold

COLOR

#63A683	#64D688	#9BD7EE
---------	---------	---------

玩法设计





PC&mobile

随时随地，场景自由

5~10min

单次游戏训练时长

无需穿戴设备

单人即可游玩

努力—结果—目标的正向闭环机制

玩家可通过每日任务与自主种植获得金币与图鉴进度，不断解锁新的土地、作物与成就目标。依托于模拟经营 自由决策 的特点，本游戏具备 长线的可玩性，进而带动玩家养成长期锻炼手部的习惯，老人的每一次有效手部动作，都会被转化为可视化的游戏成果。

从“单次动作反馈”到“长期农场成长”，形成清晰的努力回报路径，既增强训练的持续性，也强化老年人的成就感与掌控感。

对指 - 确认/播种



握拳 - 收纳/采摘



张开 - 浇水



游戏流程

以目前的demo为例，玩家的单次游戏流程如下：



细节调整

为提高游戏性并保持老年人的参与度，在基础玩法上增添了：

1.图鉴收集系统

所有植物根据稀有程度划分为不同星级。图鉴植物可通过种子包抽取、季节限定、任务奖励等方式获取，并统一收录于“图鉴系统”，满足老年人的收集欲，增强游戏中的成就感

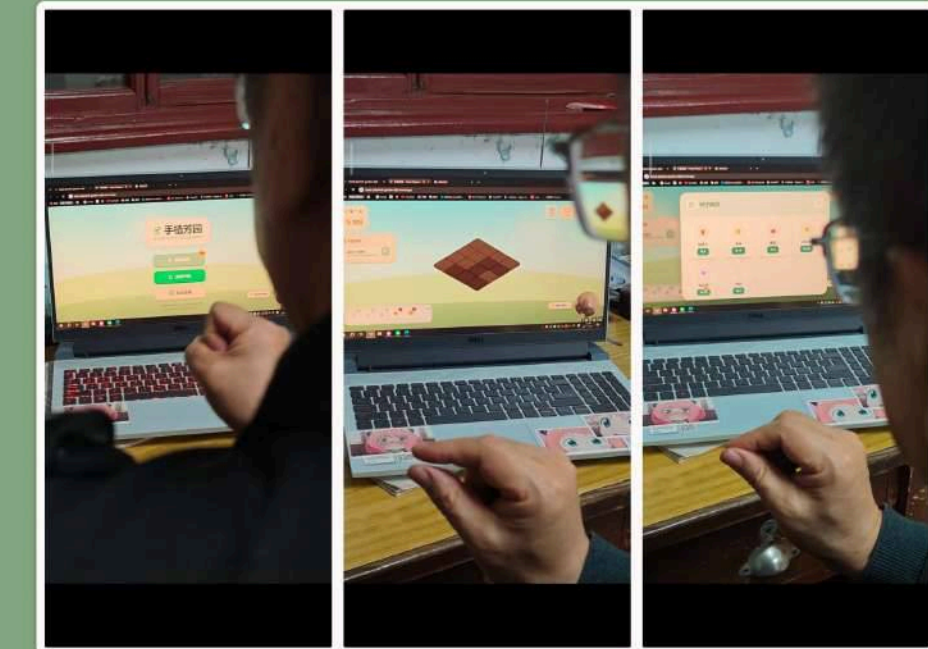
2.天气与季节系统

农场背景会随机出现：

- 晴天：作物生长速度加快
- 雨天：自动浇水
- 多云：正常生长
- 雪天：稀有作物获得概率提高

同时设置春夏秋冬四季轮换，不同季节对应不同可获取作物种子与任务类型，增强游戏的趣味性与期待感

试玩体验



技术原理

这款游戏《手植芳园》使用Unity进行开发，结合了 React 前端框架、Three.js 3D渲染、MediaPipe 计算机视觉技术和 AI 辅助的纯前端应用程序

优化更新

Demo制作完成后，我在线上线下开展了小规模试玩会。试玩后，收集了老人的反馈与改进建议，包括但不限于：增加天气系统、开放多人互动、增加花园装扮系统。其中天气系统已经同步更新。本次试玩也得到了老年玩家们的一致好评与支持。

下面是61岁的吴大爷对本次试玩的感觉：

我平时很少专门去锻炼手部，平时在家最多就是拿手机、看电视。总觉得手越来越不灵活，但也不知道该怎么锻炼，这次体验这款游戏，游戏一开始还有点担心会不会太复杂，结果上手以后发现非常简单，不用按按钮，就是用手来做动作，张开，对一下，握拳就能完成操作，学起来很快。”“在游戏里种菜、浇水、收获的时候，我能明显感觉到手部在运动，不是被动地拿器械练点，而是自己在“动手干活”，这个过程很有意思，也不会觉得是在做任务，做出来的菜可以烧菜吃，还能解馋的地方，我会期待下一步要干什么，这种感觉挺有成就感的。”

“我觉得这个游戏不光适合我们老年人，其实现在很多年轻人天天用鼠标、手机，手也容易酸痛、僵硬，这种用手来做动作的方式对他们也很有好处，身体动起来不累，不紧张，还挺有意思，我愿意继续玩下去。”

瞒天过海

